

11 直流电源电路

如何为放大电路提供直流工作电源？

干电池

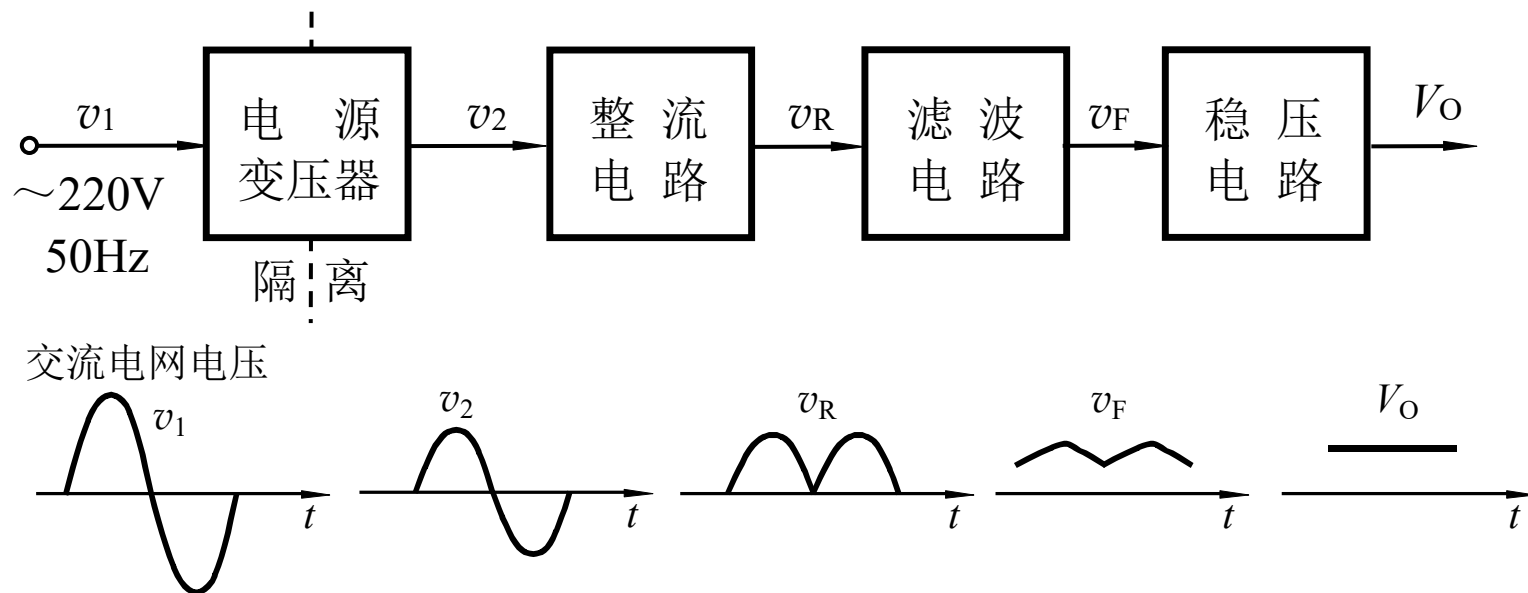
可充电电池（锂电池、镍氢电池、其它蓄电池）

太阳能电池

电网电源？

11 直流电源电路

电网电源如何变为直流供电电源？

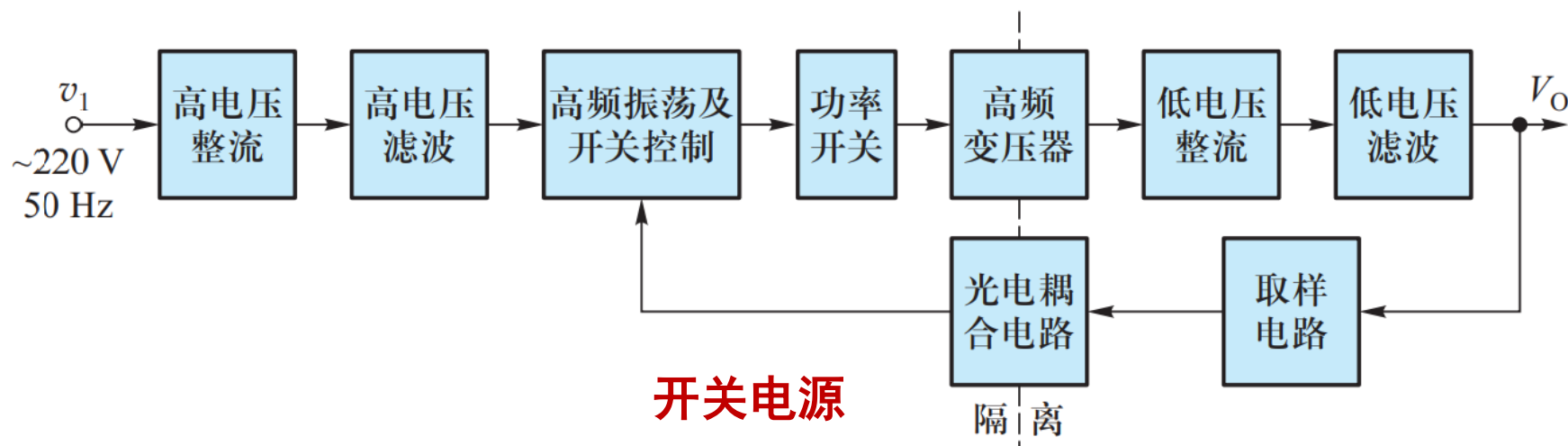
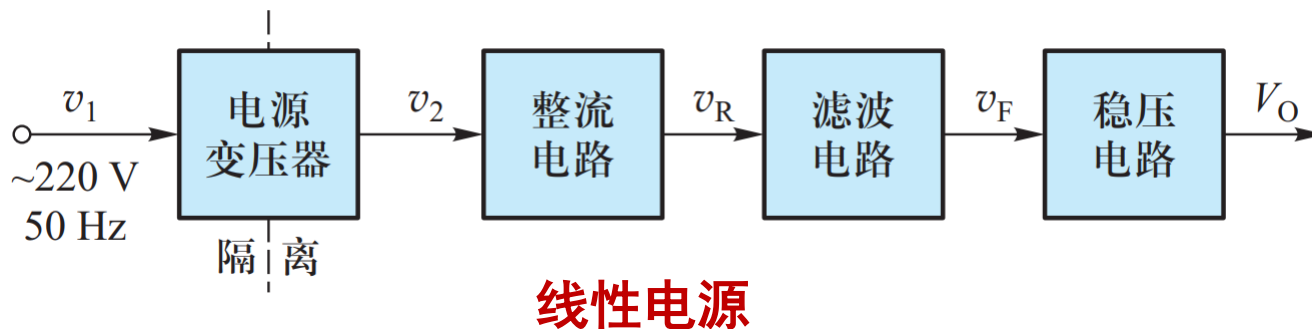


变压器：降压 **整流：交流变脉动直流** **滤波：滤除脉动**

稳压：进一步消除纹波，提高电压的稳定性和带载能力

11 直流电源电路

电网电源如何变为直流供电电源？



11 直流电源电路

11.1 小功率整流滤波电路

11.2 线性稳压电路

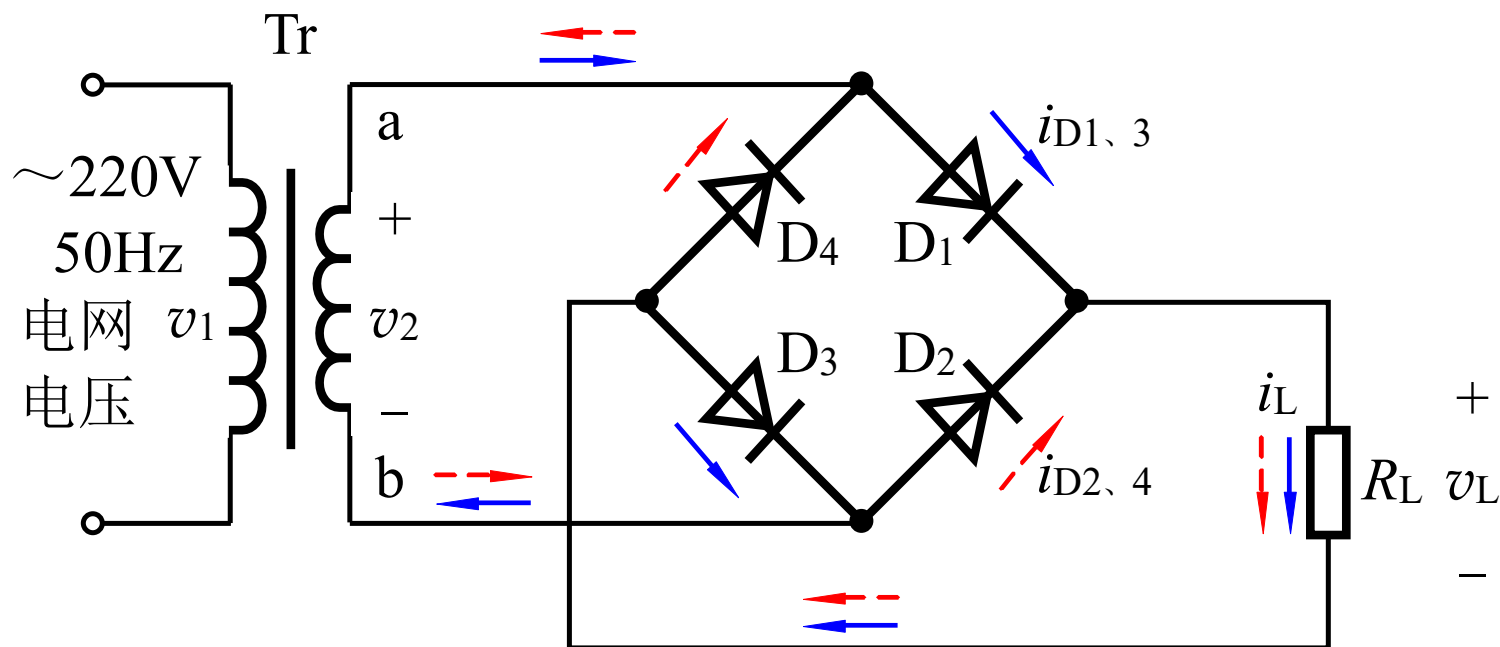
11.3 开关稳压电路

11.1 小功率整流滤波电路

1. 单相桥式整流电路

1) 工作原理

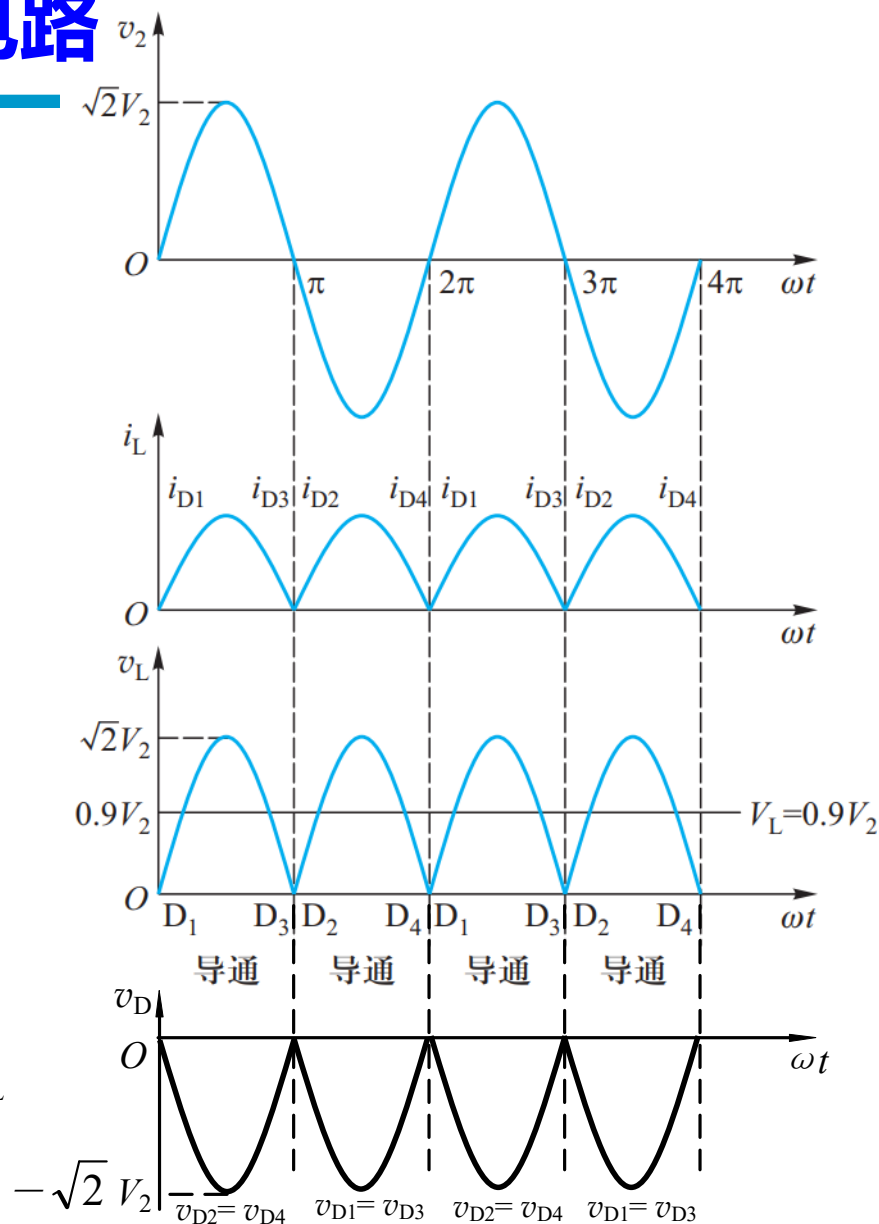
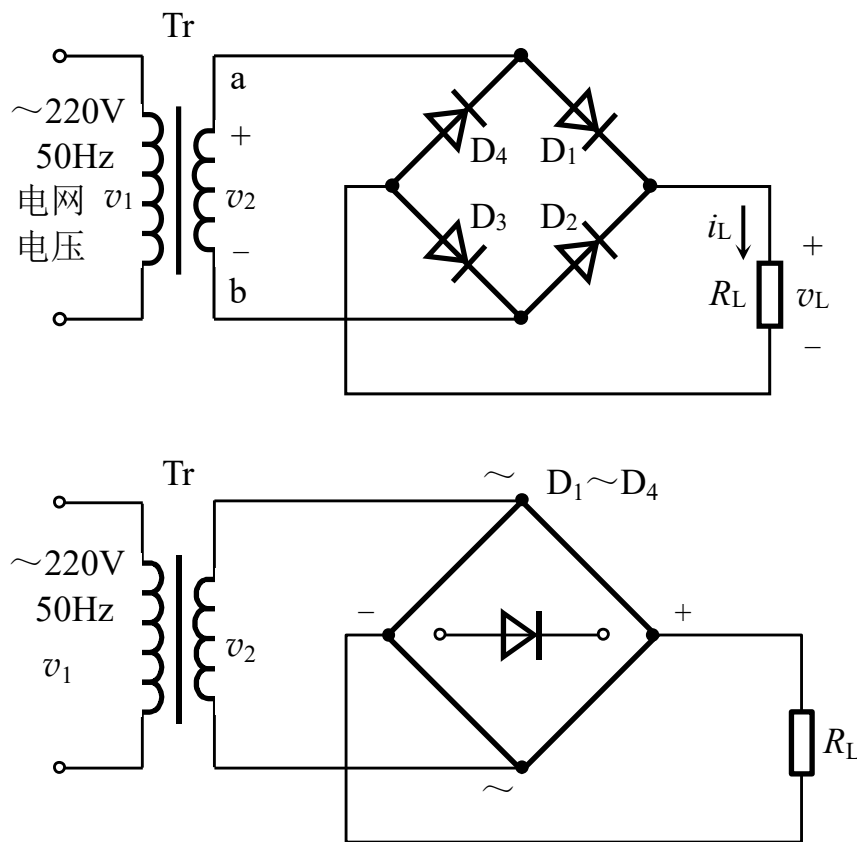
利用二极管的单向导电性



11.1 小功率整流滤波电路

1. 单相桥式整流电路

1) 工作原理



11.1 小功率整流滤波电路

1. 单相桥式整流电路

2) 负载输出电压和输出电流的平均值

$$V_L = \frac{2\sqrt{2}}{\pi} V_2 \approx 0.9V_2 \quad I_L = \frac{V_L}{R_L}$$

3) 纹波系数

$$K_\gamma = \frac{\sqrt{V_2^2 - V_L^2}}{V_L} = 0.483$$

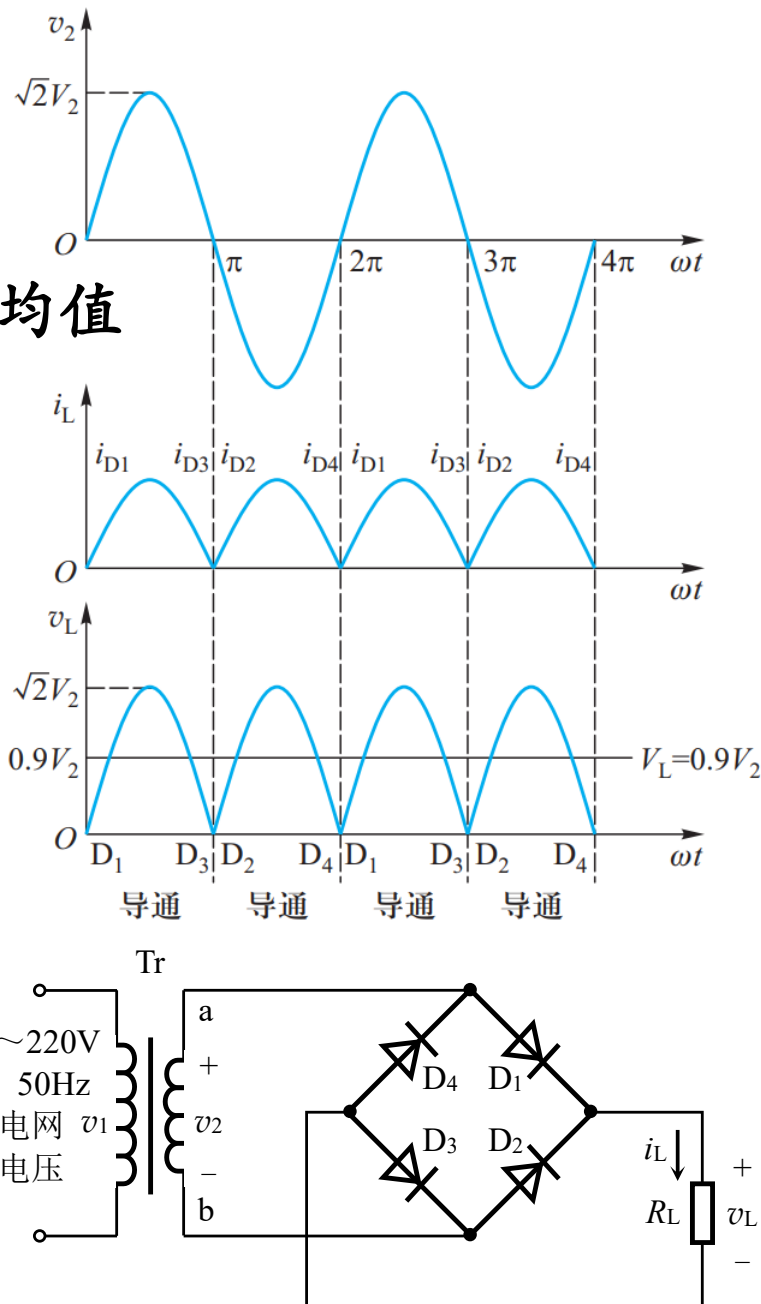
4) 平均整流电流

$$I_{D1} = I_{D3} = I_{D2} = I_{D4} = \frac{1}{2} I_L$$

5) 最大反向电压

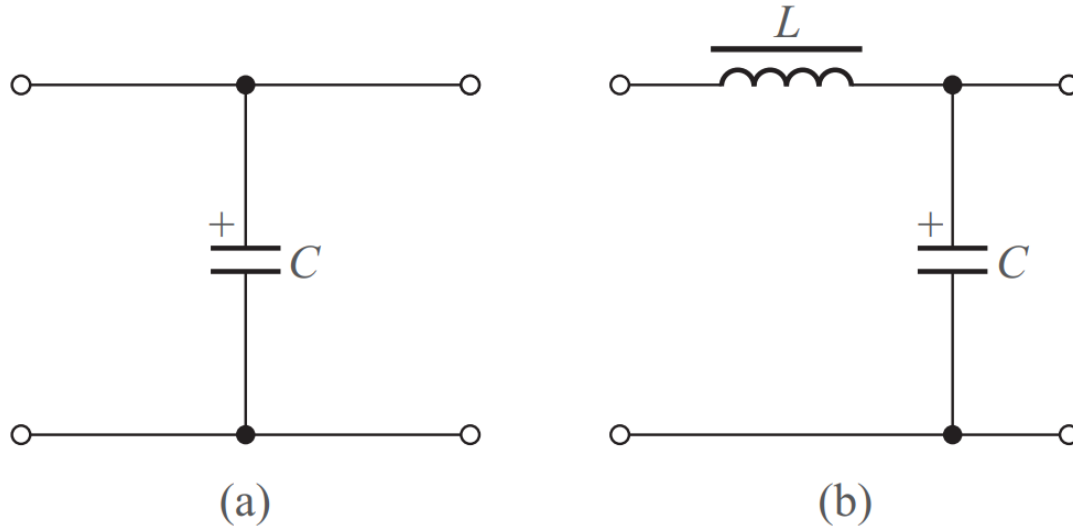
$$V_{RM} = \sqrt{2} V_2$$

(忽略二极管正向压降)



11.1 小功率整流滤波电路

2. 滤波电路



(a) 电容滤波电路

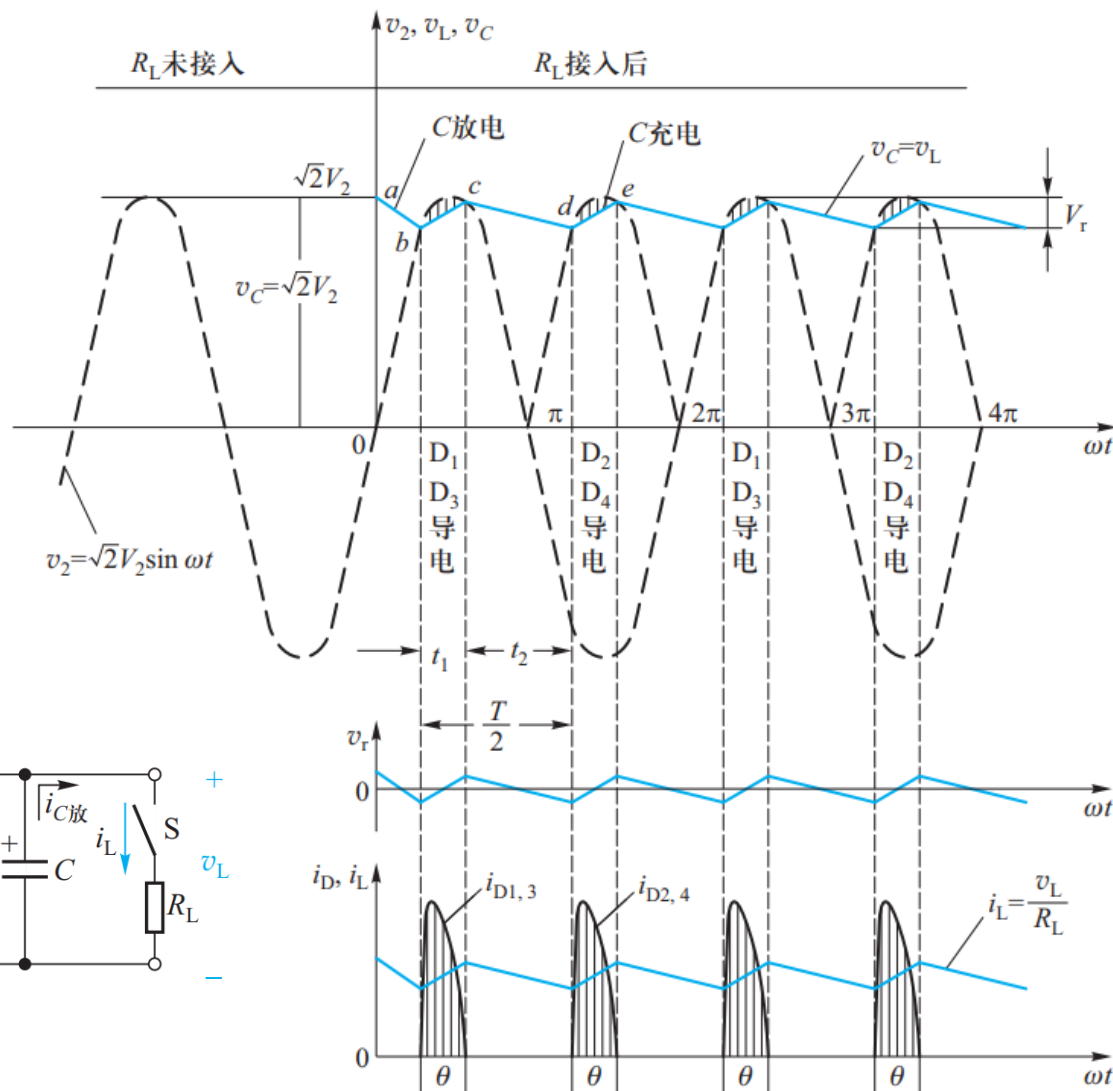
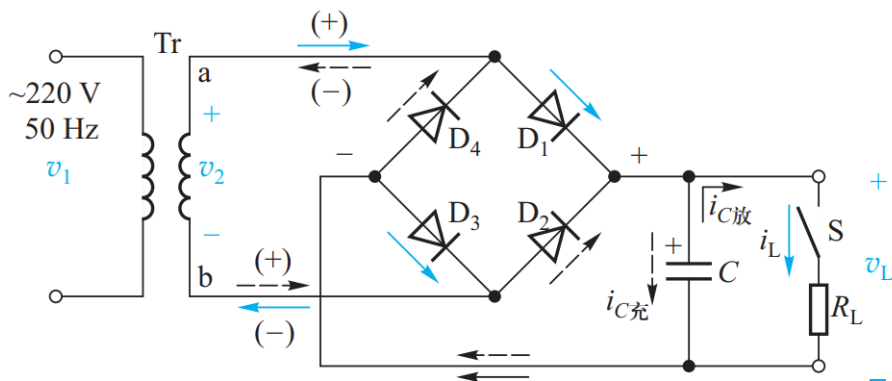
(b) 电感电容滤波电路（倒L型）

为什么不用有源
滤波电路？

11.1 小功率整流滤波电路

2. 滤波电路

电容滤波电路



11.1 小功率整流电路

2. 滤波电路

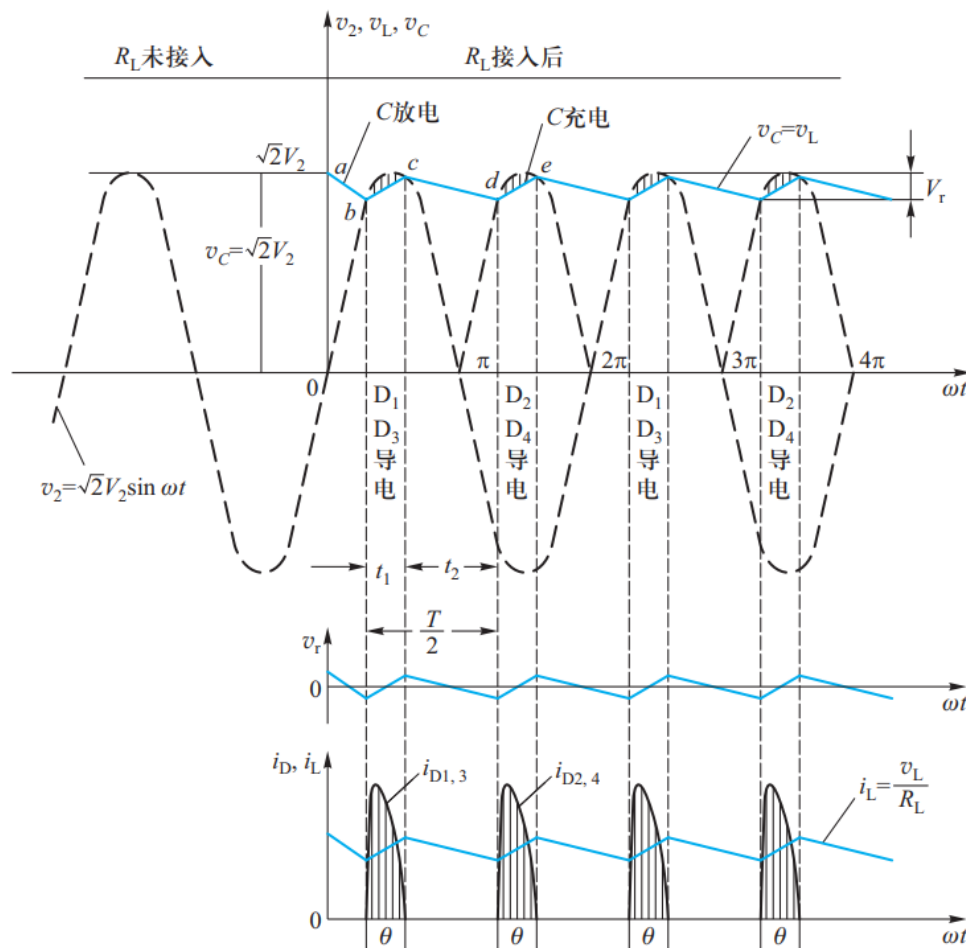
电容滤波的特点

A. 二极管的导电角 $\theta < \pi$,
流过二极管的瞬时电流很大。选择二极管的整流电流应满足:

$$I_D = (2 \sim 3) I_L$$

B. C 与 R_L 并联作为变压器的负载, 阻抗变小, 所以变压器二次绕组电流的有效值应满足:

$$I_2 = (1.5 \sim 2) I_L$$



C. 负载直流平均电压 V_L 升高

$\tau_d = R_L C$ 越大, V_L 越高

11.1 小功率整流滤波

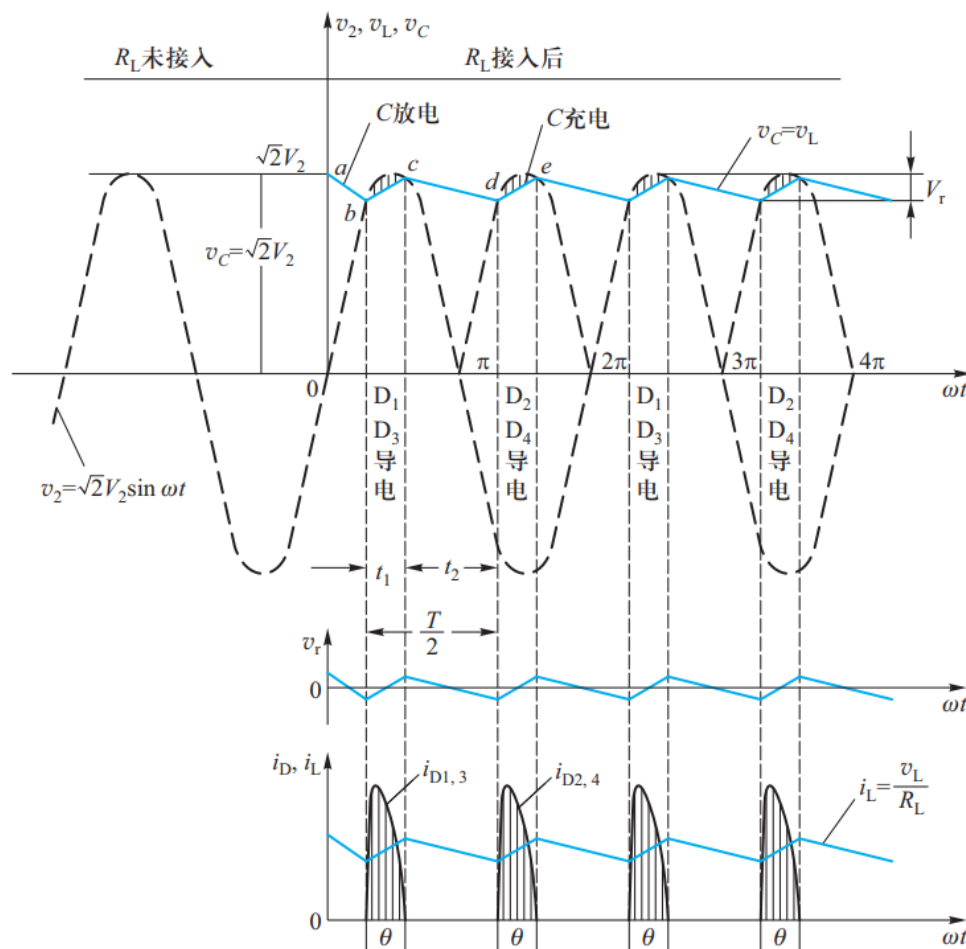
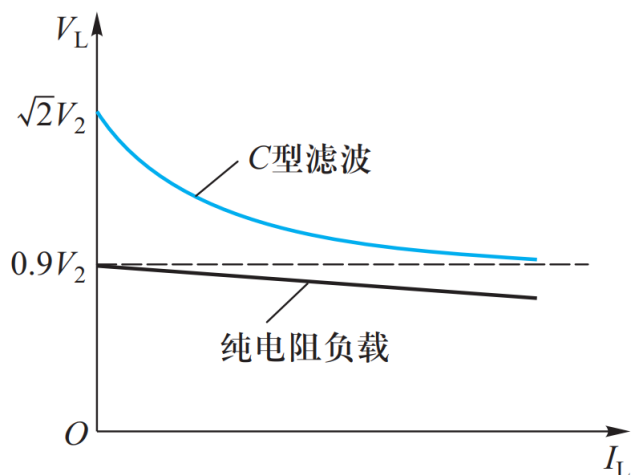
2. 滤波电路

电容滤波的特点

D. 直流电压 V_L 随负载电流增加而减少

当 $\tau_d \geq (3 \sim 5) \frac{T}{2}$ 时,

$$V_L = (1.1 \sim 1.2) V_2$$



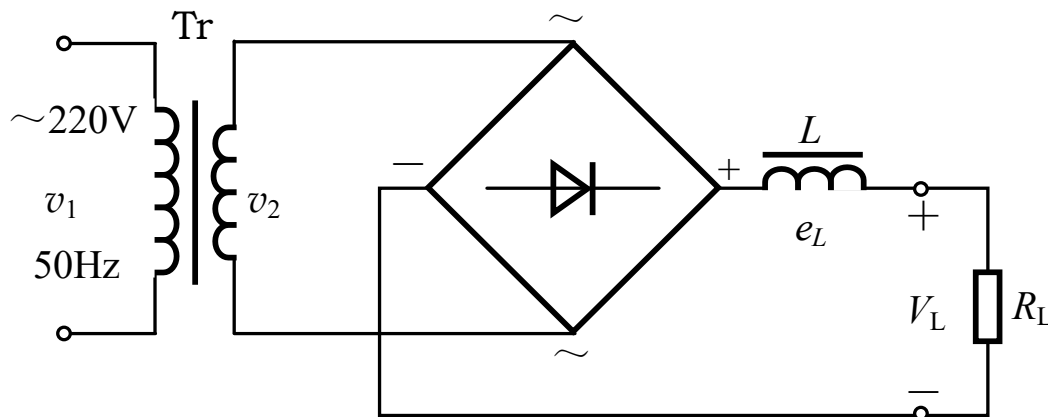
E. 输出纹波电压

$$V_r = \sqrt{2}V_2 \times \frac{T}{2R_L C} = \frac{1}{\sqrt{2}} \cdot \frac{V_2}{R_L C f}$$

11.1 小功率整流滤波电路

2. 滤波电路

电感滤波电路



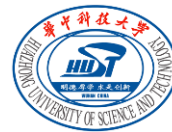
特点:

整流二极管的导电角增大，没有峰值电流，输出特性变得平滑。

缺点:

由于电感存在铁芯，体积大，笨重且容易引起电磁干扰。一般只适用于小电压、大电流的场合。

11 直流电源电路



11.1 小功率整流滤波电路

11.2 线性稳压电路

11.3 开关稳压电路

11.2.1 线性串联反馈式稳压电路

1. 输出电压固定的稳压电路

将 V_{REF} 看作电路的输入

电压串联负反馈

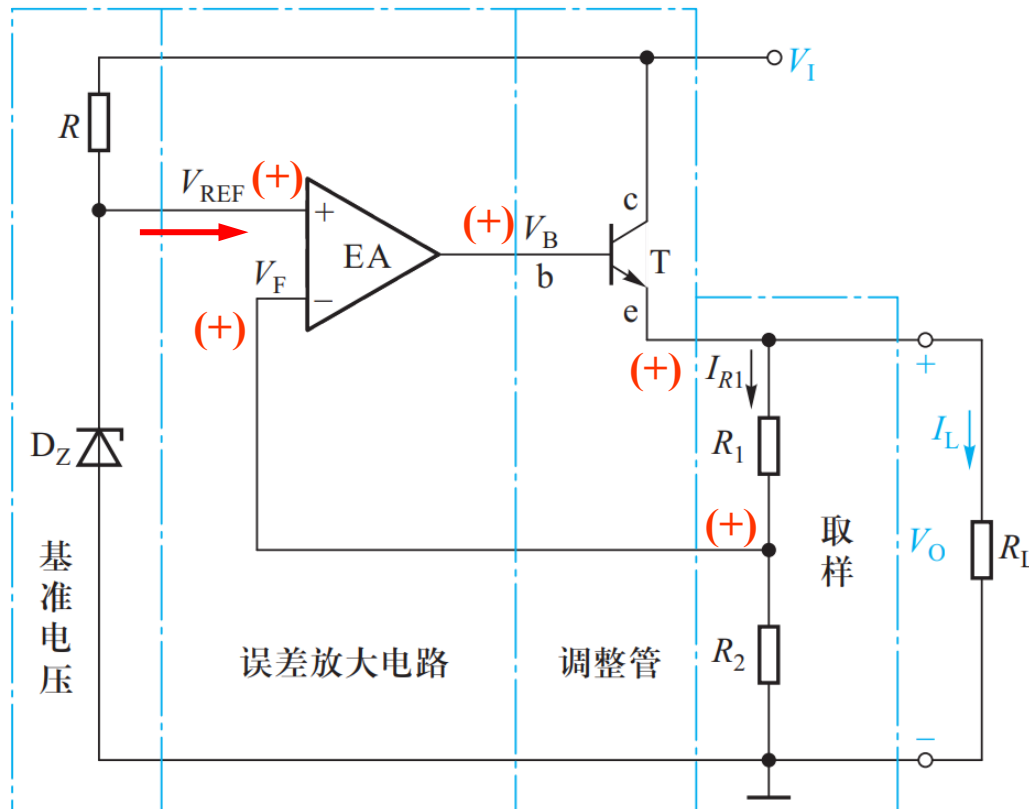
可以稳定输出电压

输入电压波动

负载电流变化

输出电压变化

稳压原理



11.2.1 线性串联反馈式稳压电路

1. 输出电压固定的稳压电路

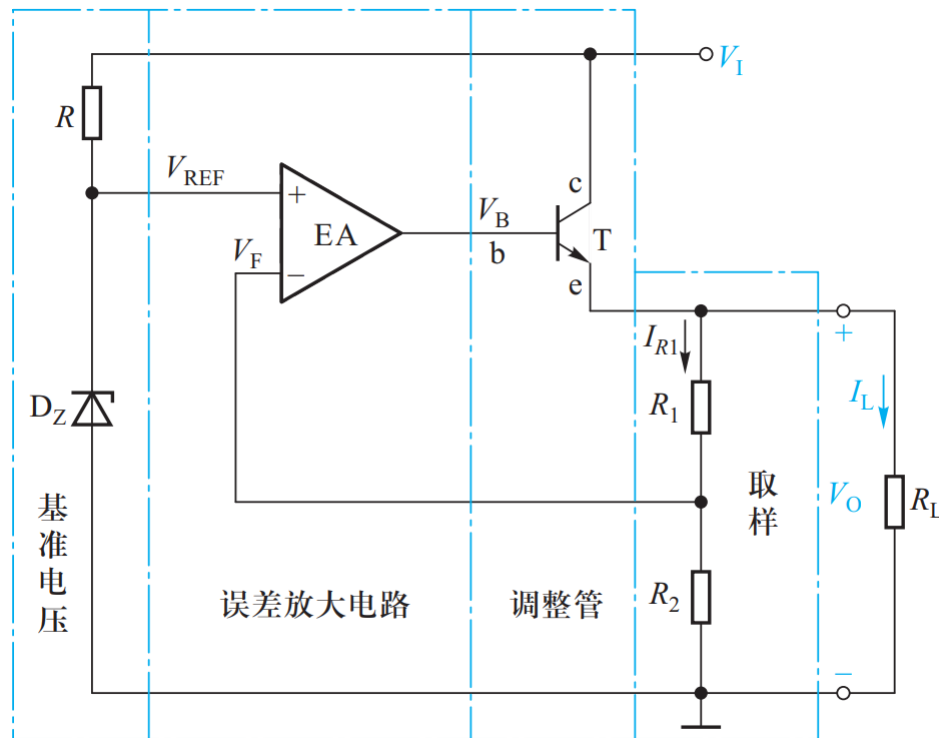
满足深度负反馈，根据
虚短和**虚断**有

$$\begin{cases} V_F = V_{REF} \\ \frac{V_F}{V_O} = \frac{R_2}{R_1 + R_2} \end{cases}$$

所以输出电压

$$V_O = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

对基准电压 V_{REF} 的
稳定性要求很高



除了稳压原理来自负反馈，此电路设计还需要考虑哪些问题？

11.2.1 线性串联反馈式稳压电路

2. 输出电压可调的稳压电路

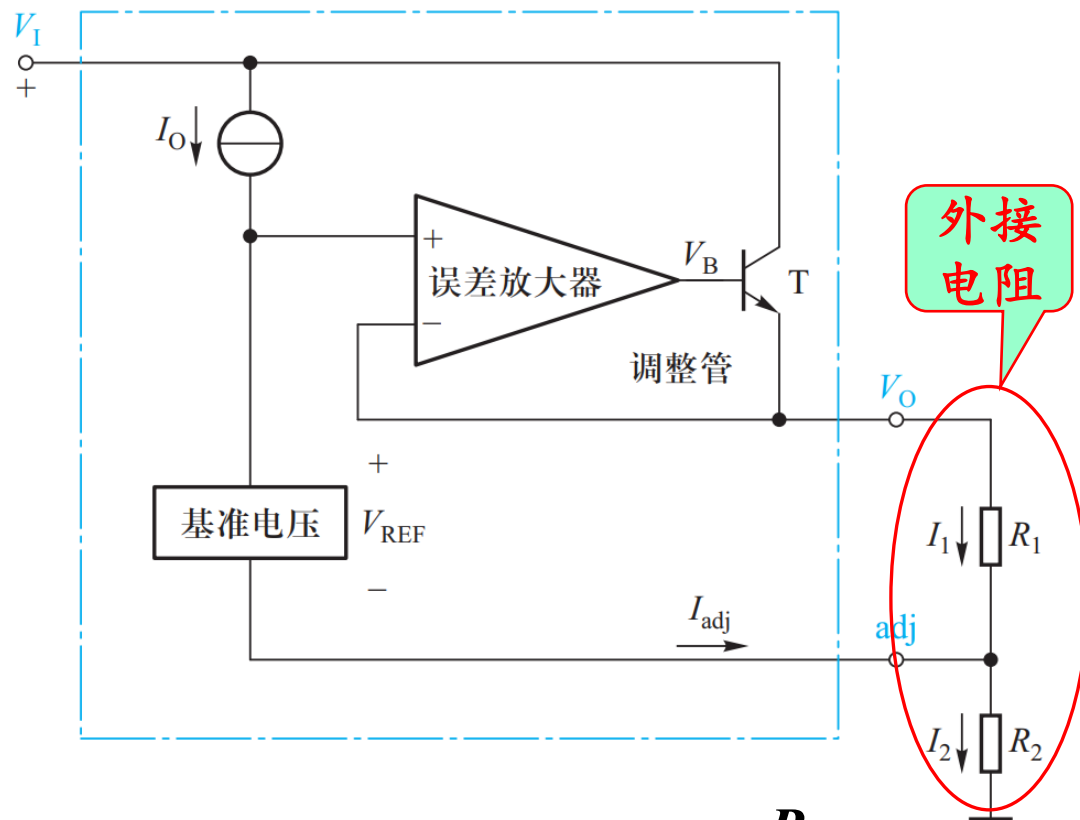
输出电压

$$V_O = V_{REF} + I_2 R_2$$

$$= V_{REF} + (I_1 + I_{adj}) R_2$$

$$= V_{REF} + \left(\frac{V_{REF}}{R_1} + I_{adj} \right) R_2$$

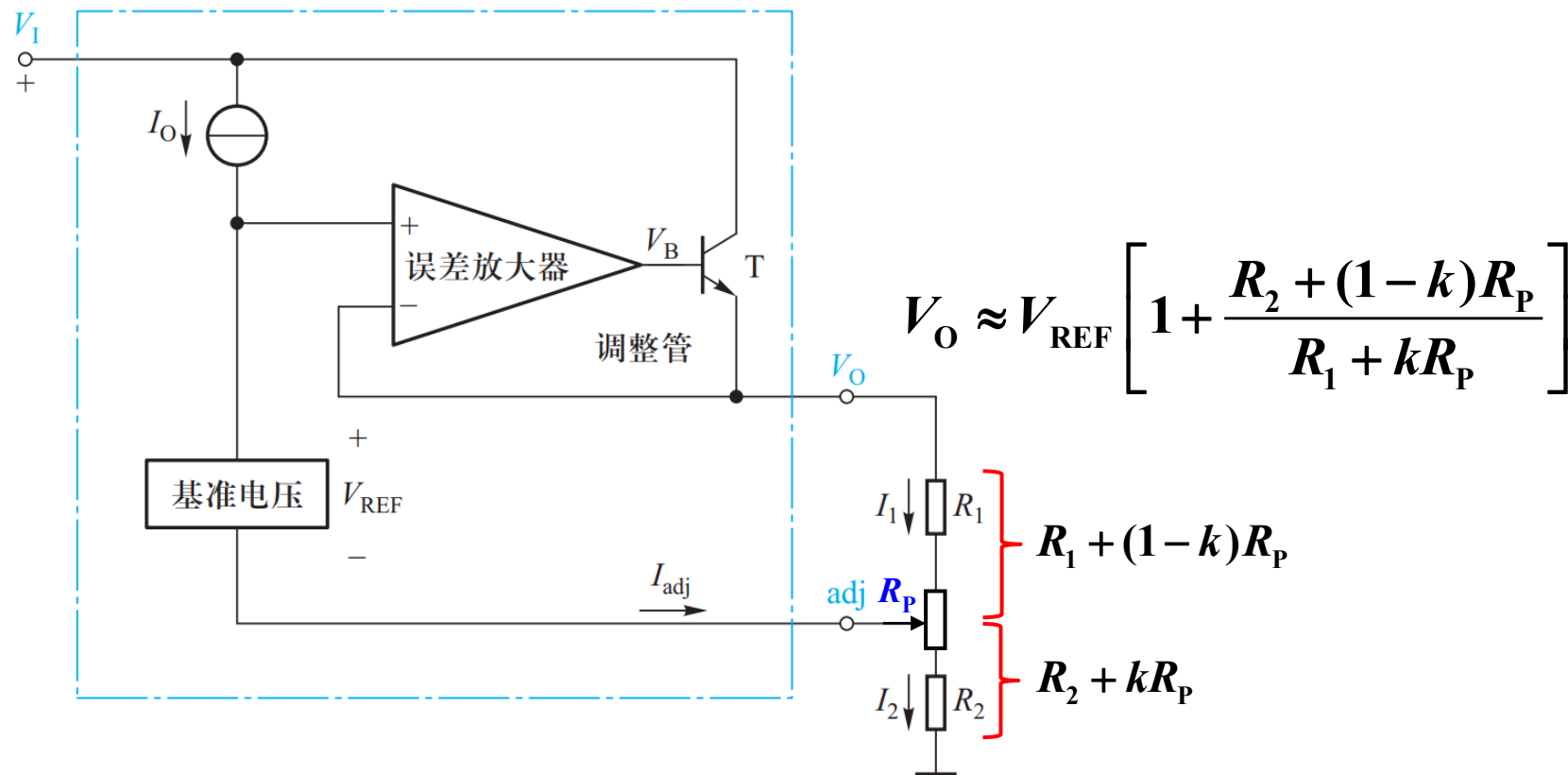
$$= V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right) + I_{adj} R_2$$



电阻参数设计满足 $I_{abj} \ll I_1$ 时 有 $V_O \approx V_{REF} \left(1 + \frac{R_2}{R_1} \right)$

11.2.1 线性串联反馈式稳压电路

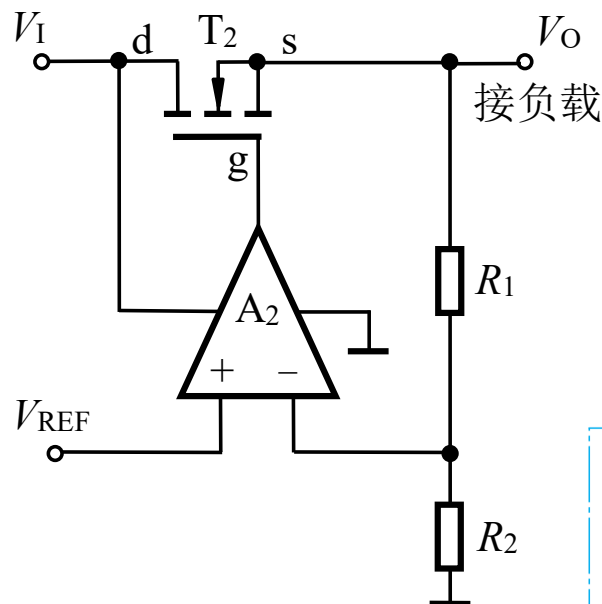
2. 输出电压可调的稳压电路



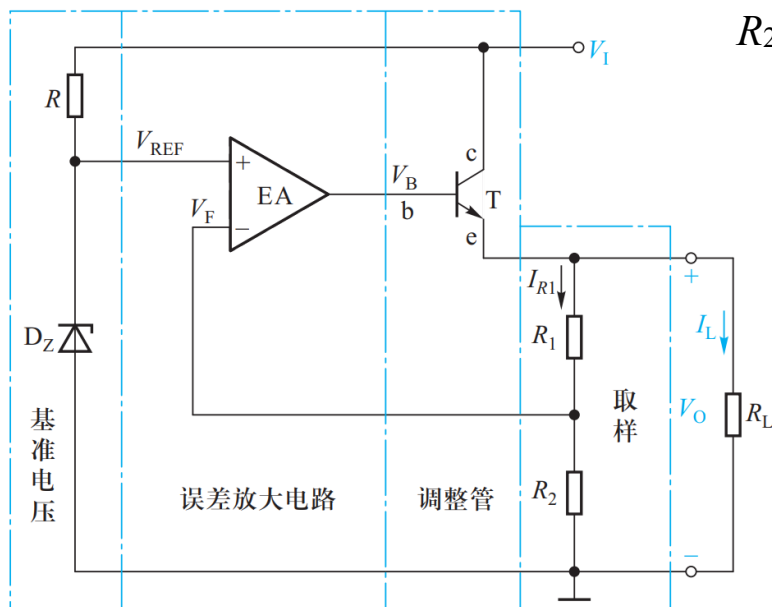
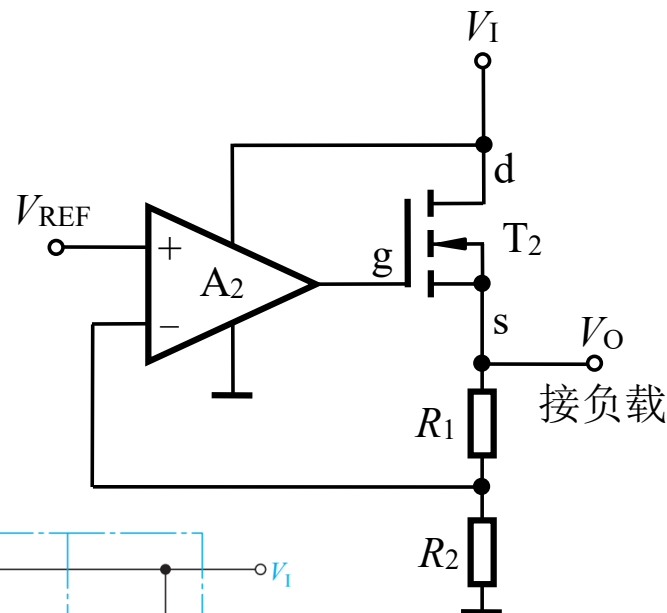
k 在0~1之间取值, R_P 动端调制底部时 $k=0$

11.2.1 线性串联反馈式稳压电路

3. 低压差稳压电路 (LDO)

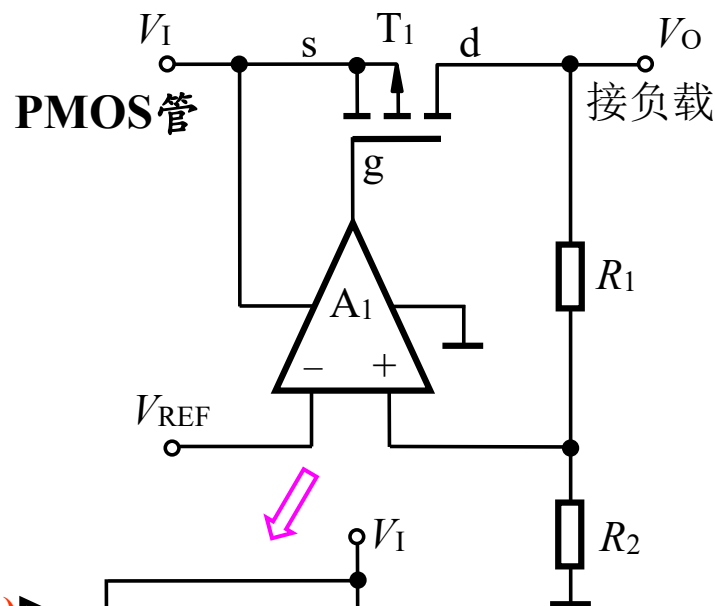
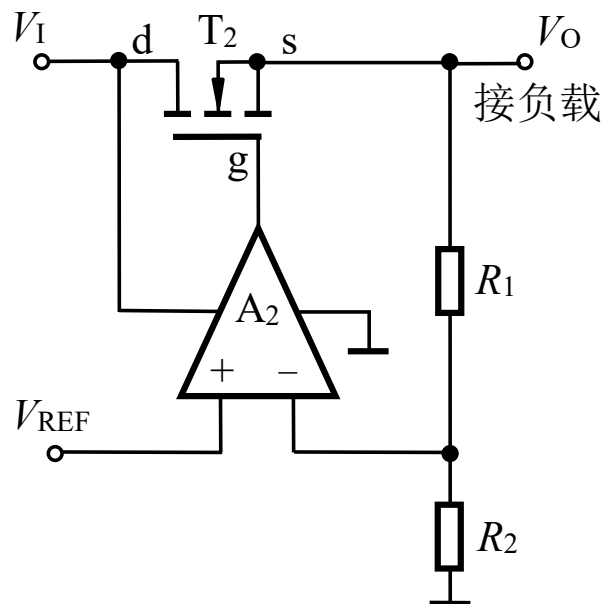


$$V_O = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$



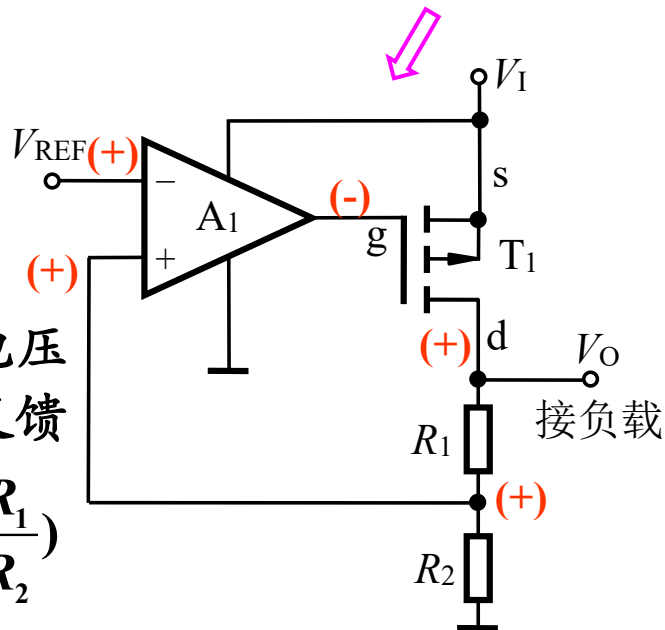
11.2.1 线性串联反馈式稳压电路

3. 低压差稳压电路 (LDO)



仍然是电压
串联负反馈

$$V_O = V_{REF} \left(1 + \frac{R_1}{R_2}\right)$$

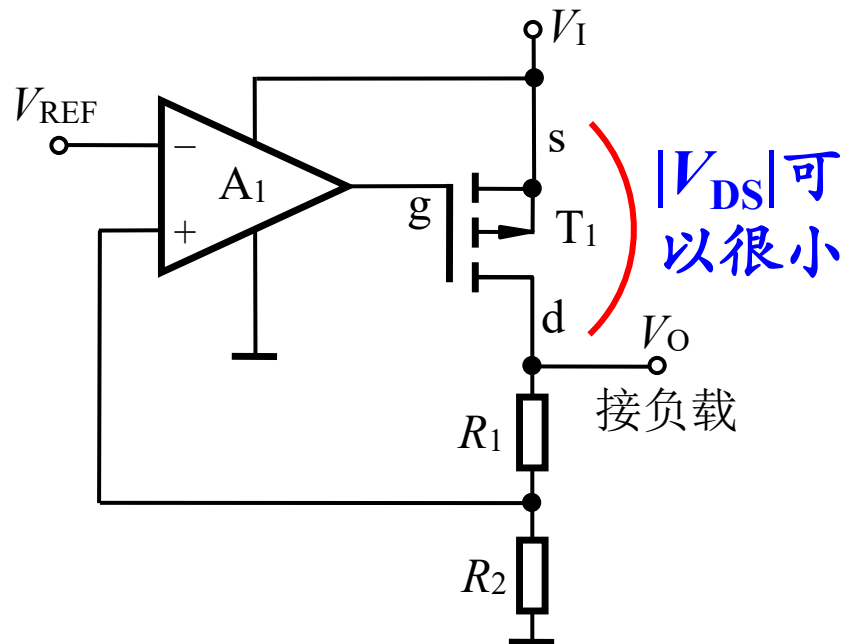


11.2.1 线性串联反馈式稳压电路

3. 低压差稳压电路 (LDO)

即使MOS管工作在可变电阻区，负反馈仍然有效。

如，当 V_O 设计为2.5V时，输入电压 V_I 可以低至3.3V，甚至更低。



LDO比普通线性稳压电路工作效率更高。低电压情况下，LDO更具优势。

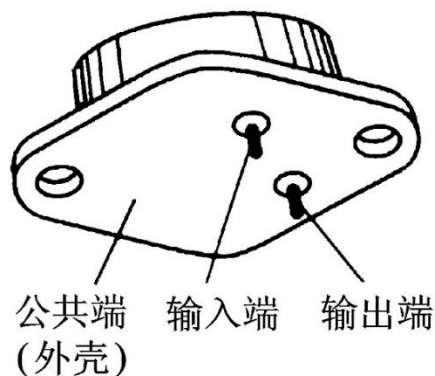
11.2.2 线性集成稳压器及其应用举例

1. 集成稳压器简介

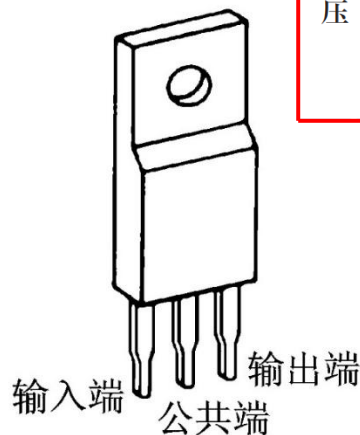
输出电压**固定**的线性
三端集成稳压器

78 XX: 正电压

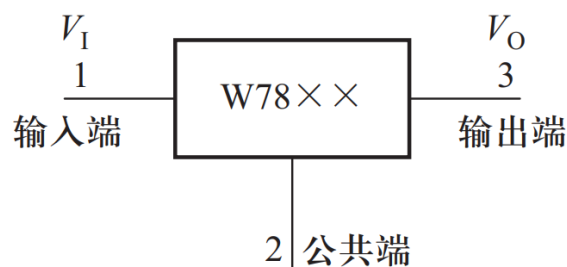
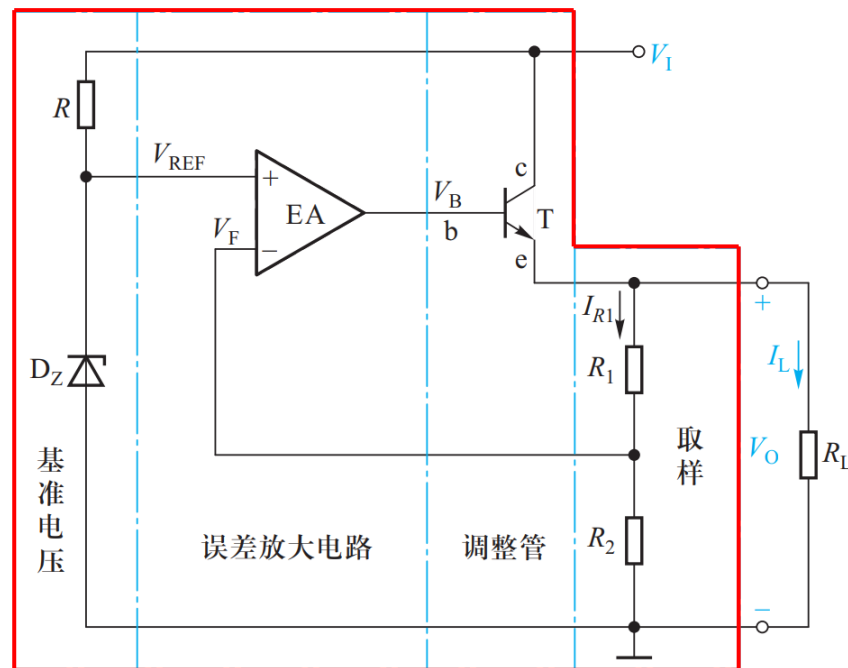
79 XX: 负电压



(b)



(c)

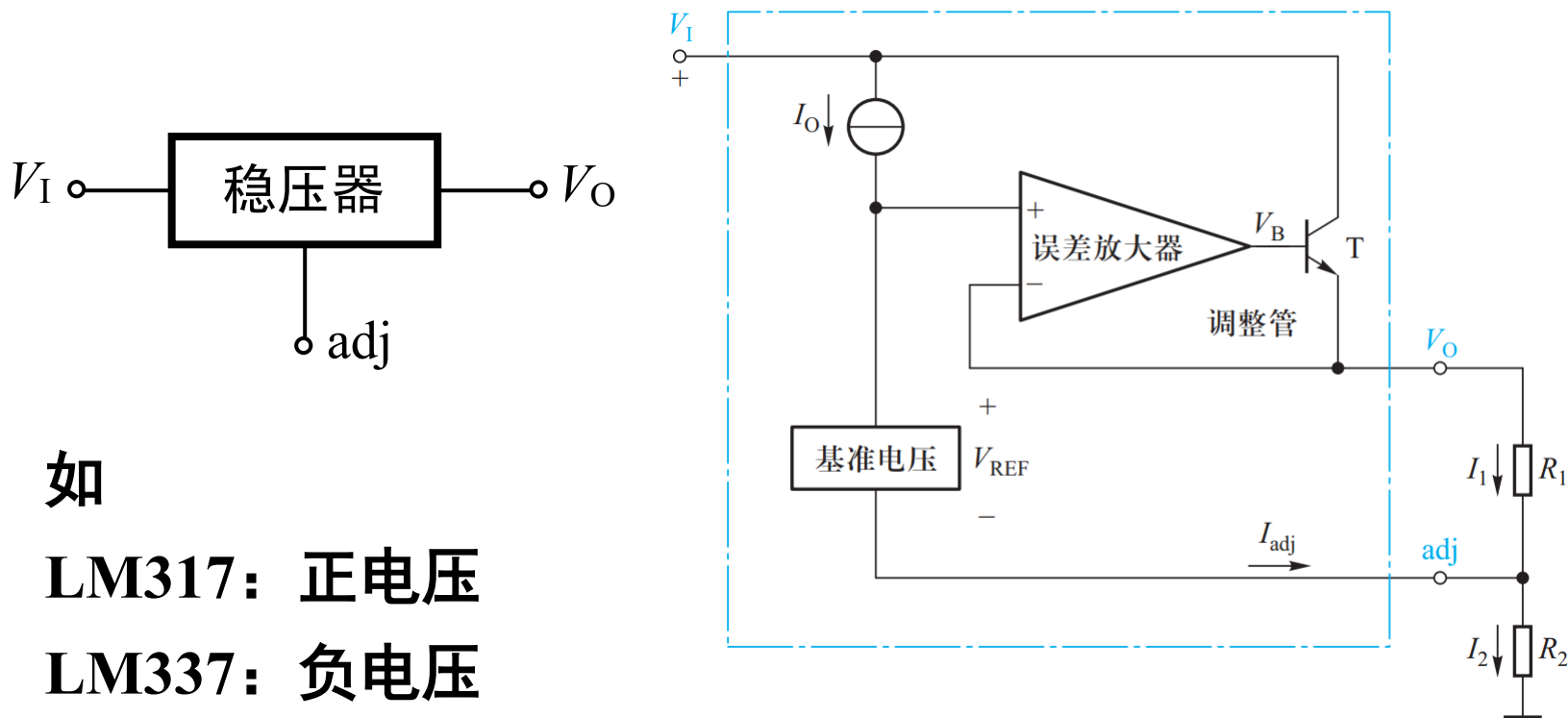


(d)

11.2.2 线性集成稳压器及其应用举例

1. 集成稳压器简介

输出电压可调的线性集成三端稳压器



如

LM317: 正电压

LM337: 负电压

11.2.2 线性集成稳压器及其应用举例

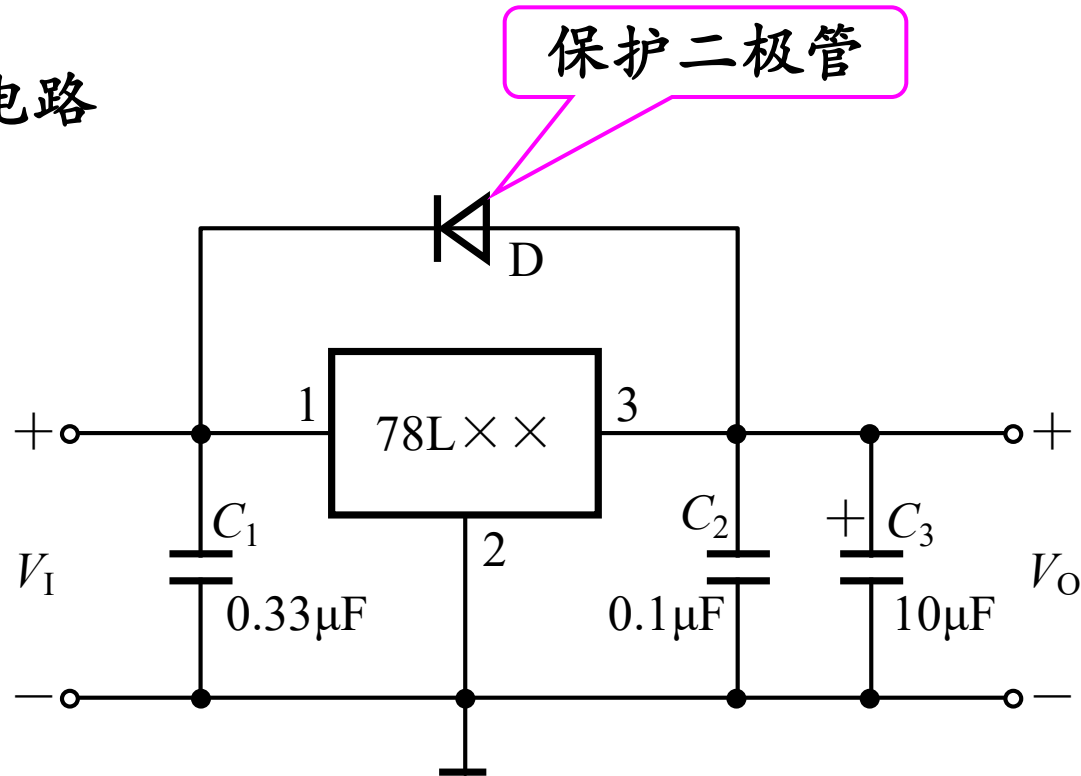
表 11.2.1 几款集成稳压器及其部分性能指标 (未作特别说明, 表中参数均为典型值)

型号 参数	LM7805 (输出固定)	LM7905 (输出固定)	LM317 (输出可调)	LM337 (输出可调)	LT3080 (LDO 输出可调)	TPS79901 (LDO 输出可调)
输入电压 V_I (V)	7~35	-35V~-7V	3~40	-40~-3	1.2~36	2.7~6.5
输出电压 V_O (V)	5	-5	1.3~37	-37~-1.3	0~35	1.2~6.4
最小输入输出电压差 $ V_I - V_O _{\min}$ (V)	2	2			0.3	0.1
线性调整率 ^① ΔV_O (mV&%)	4mV	8mV	0.01%	0.02%	0.003%	0.02%
负载调整率 ^② ΔV_O (mV)	4	3	0.1%	0.3%	0.6mV	0.002%
纹波抑制比 RR(dB)	73	60	80	77	75	
输出电流 I_O (A)	1	1	1	1	1.1	0.4
调整电流 I_{adj} (mA)			50	65		
输出噪声电压 V_n (μ V)	42	40			40	70
静态电流 I_Q (mA)	5	3				0.04
温度系数 S_T (mV/°C)	-0.8	-0.4				

11.2.2 线性集成稳压器及其应用举例

2. 应用举例

典型应用电路

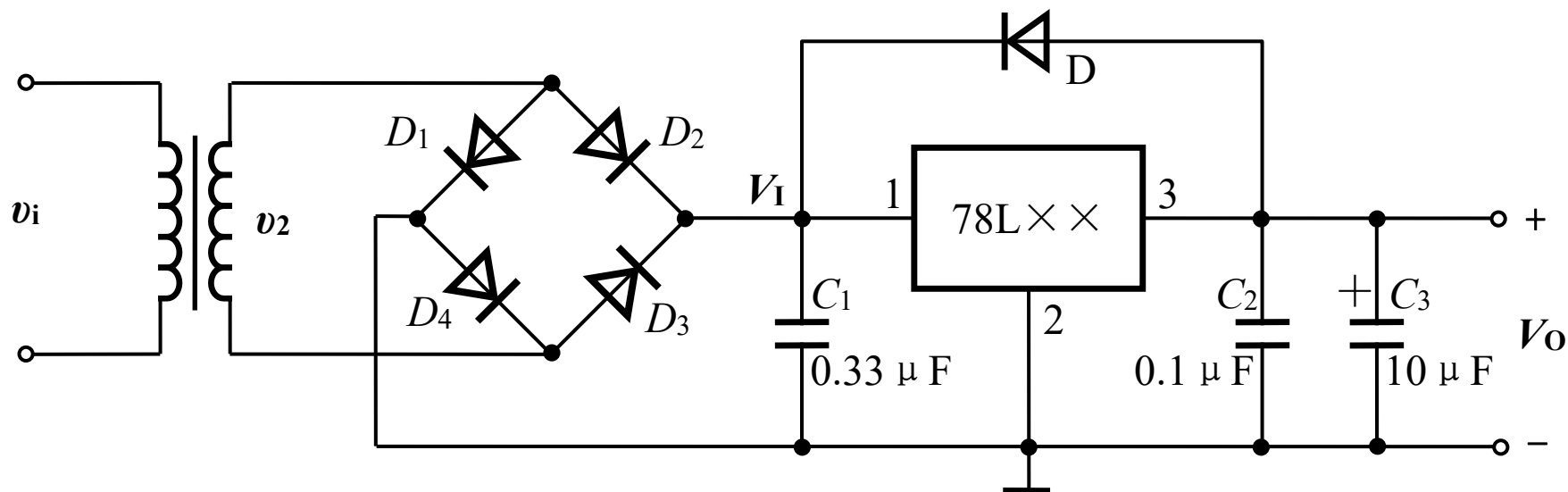


为什么要两个电容并联?

11.2.2 线性集成稳压器及其应用举例

2. 应用举例

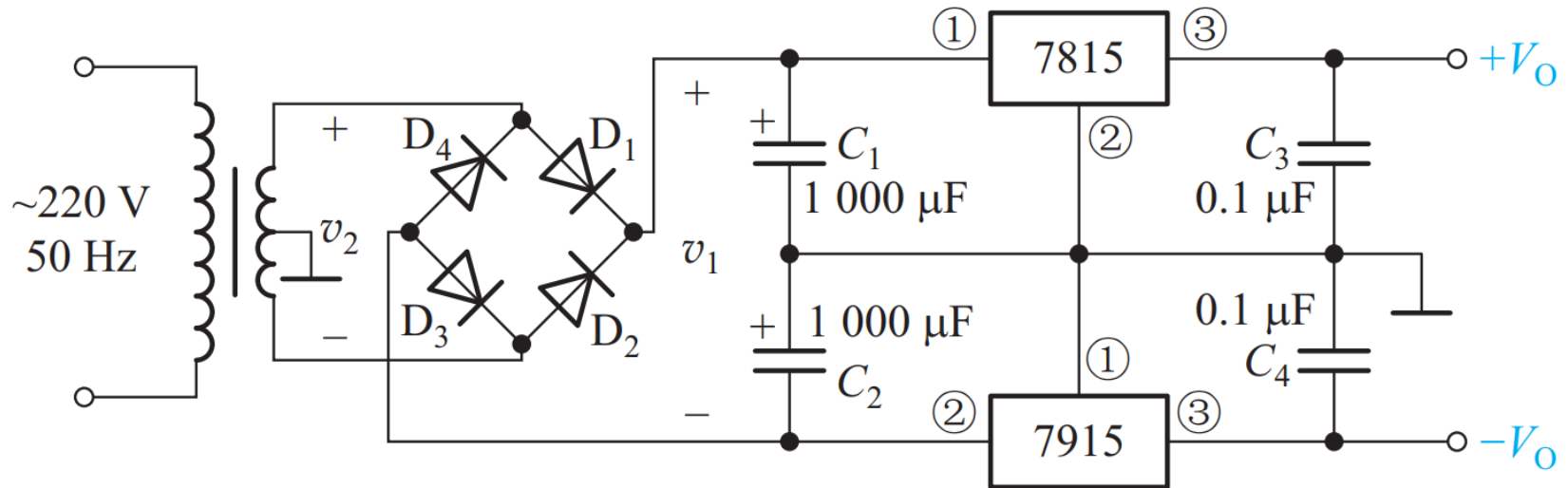
典型应用电路



11.2.2 线性集成稳压器及其应用举例

2. 应用举例

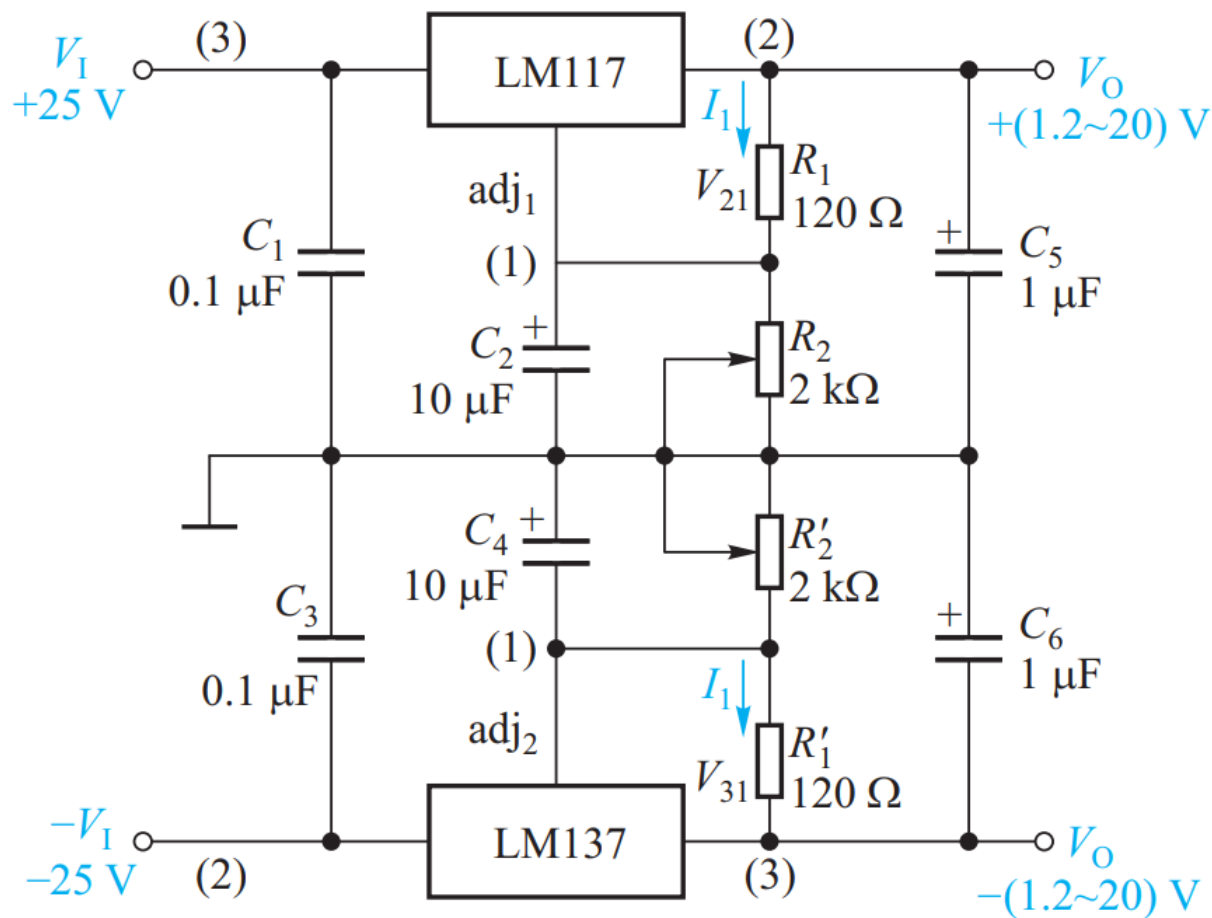
典型应用电路



11.2.2 线性集成稳压器及其应用举例

2. 应用举例

典型应用电路

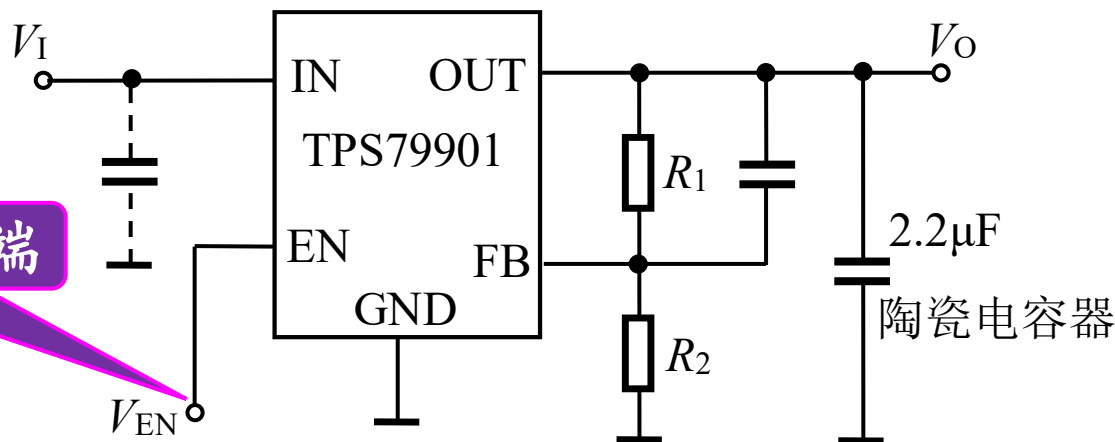


11.2.2 线性集成稳压器及其应用举例

2. 应用举例

典型应用电路

关断使能控制端



TPS79901

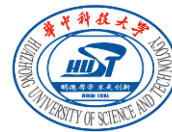
输出电压： $V_O = [(R_1 + R_2) / R_2] \times 1.193$

可调范围：1.2~6.4V

在输出 200mA 电流时输入输出压差最小值为 0.1V

固定输出：如TPS79915、TPS79918、TPS79925、TPS79933
等固定输出电压分别为1.5V、1.8V、2.5V和3.3V。

11 直流电源电路

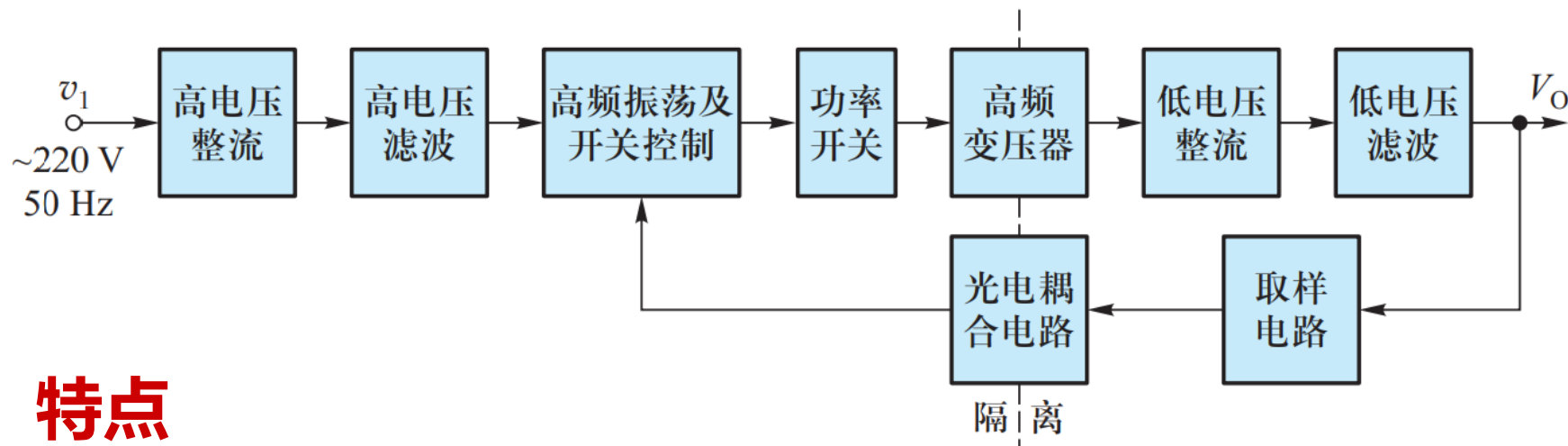


11.1 小功率整流滤波电路

11.2 线性稳压电路

11.3 开关稳压电路

11.3 开关稳压电路



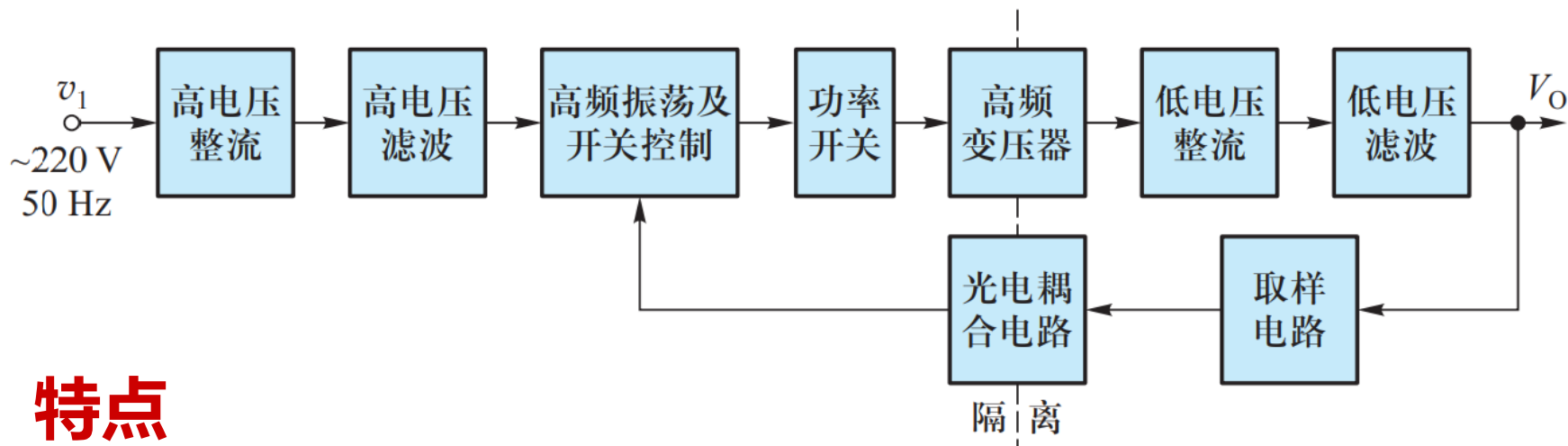
特点

(1) 效率高

在开关稳压电源中，调整管工作于开关状态，通过控制调整管的导通时间实现稳压。

由于调整管工作于开关状态，管耗很小，电源效率明显提高，可达75%~95%。

11.3 开关稳压电路

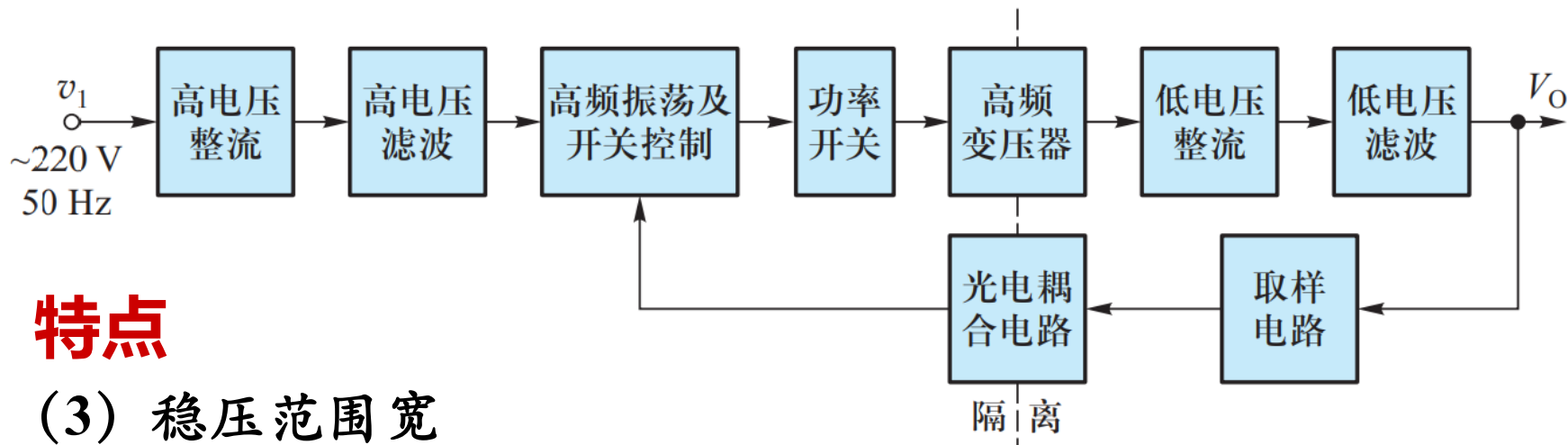


特点

(2) 体积小，重量轻

开关稳压电源省去了笨重的工频变压器和线性稳压中调整管的散热装置，所以相对于线性稳压电源，其体积更小，重量更轻。

11.3 开关稳压电路



特点

(3) 稳压范围宽

开关稳压电路的效率与输入电压的大小基本无关，对交流电网的要求不高，因此稳压范围较宽。

(4) 调整管（开关管）的控制比较复杂

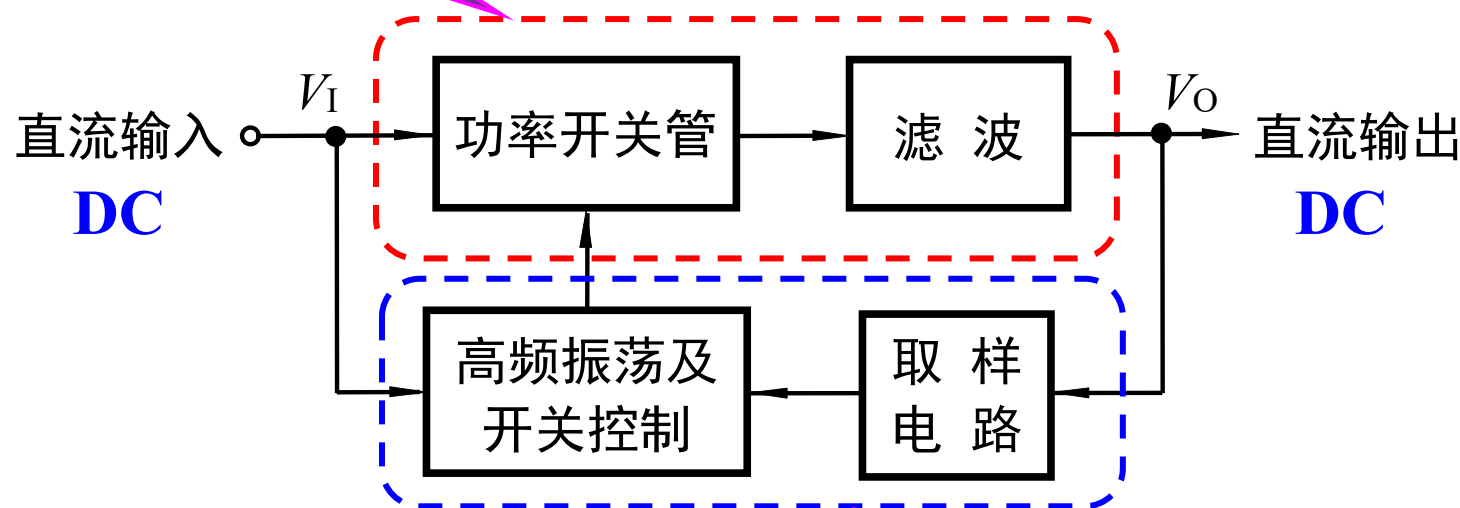
由于开关稳压电路的调整管工作在截止和饱和两种状态，控制电路较为复杂。

(5) 输出电压纹波较大

11.3.1 无变压器的开关稳压电路

DC/DC稳压器或变换器

开关DC/DC变换器基本电路



反馈控制实现稳压

11.3.1 无变压器的开关稳压电路

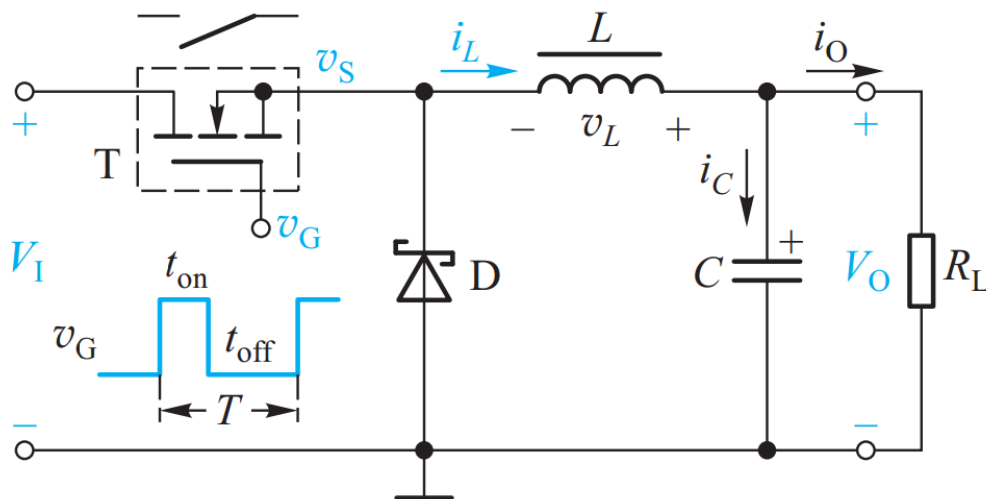
1. 开关DC/DC变换器基本电路

串联型(降压型或Buck型)

T工作在开关状态下，
如何输出直流电压？

v_G = 高电平：

T导通，D截止， L 充电， i_L 开始增加，增大到一定程度时 C 由放电转为充电， V_O 开始上升。



v_G = 低电平：

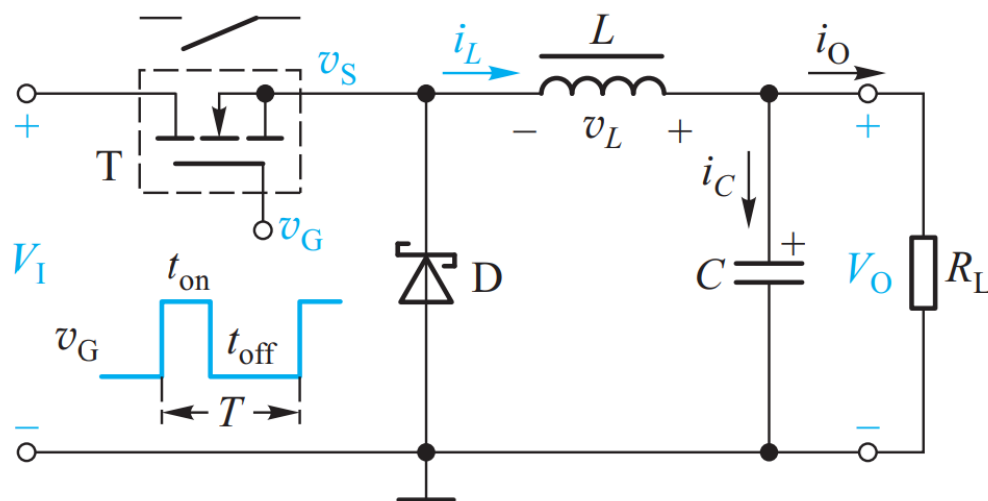
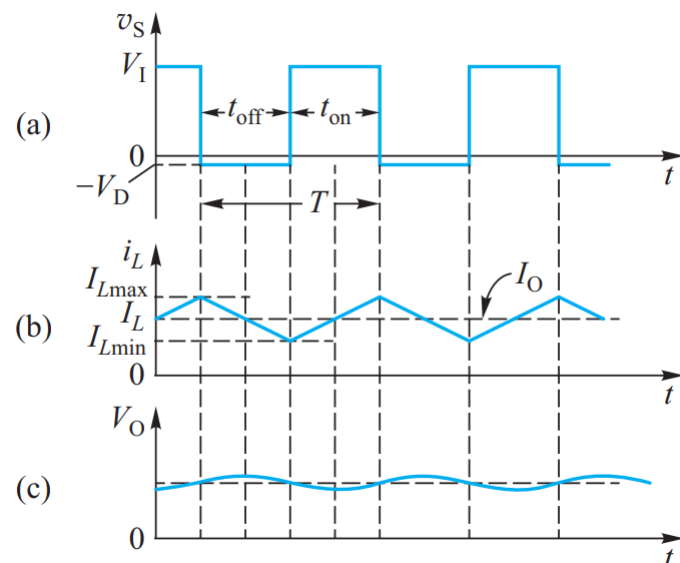
T截止， L 放电，D导通。由于 i_L 不能突变，所以 i_O 无突变， V_O 也无突变。随着 L 的放电， i_L 逐渐减小， C 由充电逐渐变为放电， V_O 开始下降。

11.3.1 无变压器的开关稳压电路

1. 开关DC/DC变换器基本电路

串联型(降压型或Buck型)

T与负载 R_L 串联
 V_O 总是小于 V_I



依据一个周期内电感电压的平均值为零的**伏秒平衡原理**，有

$$(V_I - V_O) \cdot t_{\text{on}} = V_O \cdot t_{\text{off}} \quad \Rightarrow \quad V_O = V_I \cdot \frac{t_{\text{on}}}{t_{\text{on}} + t_{\text{off}}} = V_I \cdot q$$

$q = t_{\text{on}}/T$ 称为脉冲波形的占空比 V_O 与占空比成比例

11.3.1 无变压器的开关稳压电路

1. 开关DC/DC变换器基本电路

并联型(升压型或Boost型)

T与负载 R_L 并联

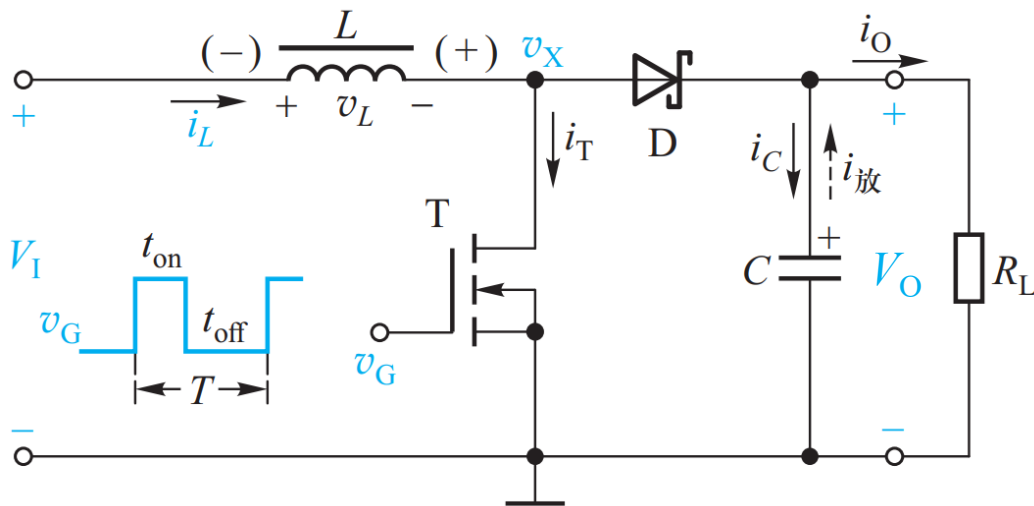
v_G 为高电平时T导通,
D截止

$$v_L \approx V_I$$

v_G 为低电平时T截止,
D导通

$$V_O \approx v_X = V_I + v_L$$

显然 $V_O > V_I$ 升压型



$$V_O = \frac{V_I}{1-q}$$

**改变占空比可以
改变输出电压**

11.3.1 无变压器的开关稳压电路

1. 开关DC/DC变换器基本电路

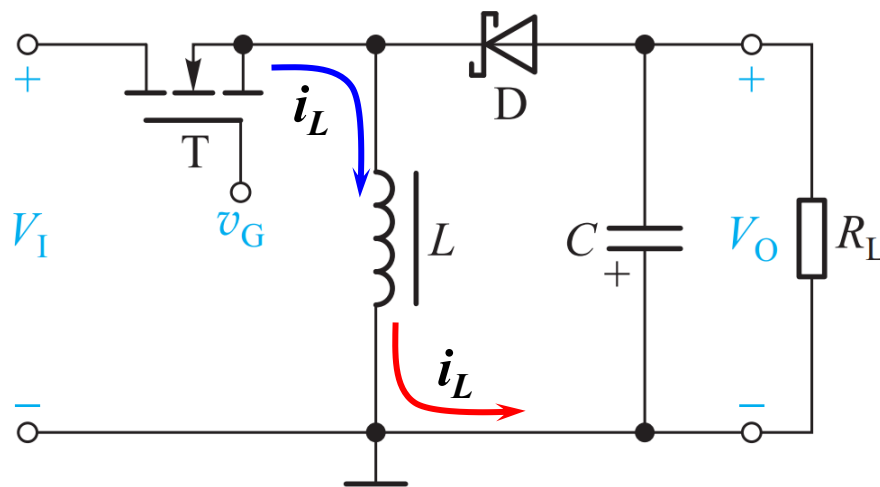
极性反转型

v_G 为高电平时T导通,

D截止, L 充电

v_G 为低电平时T截止,

D导通, L 放电



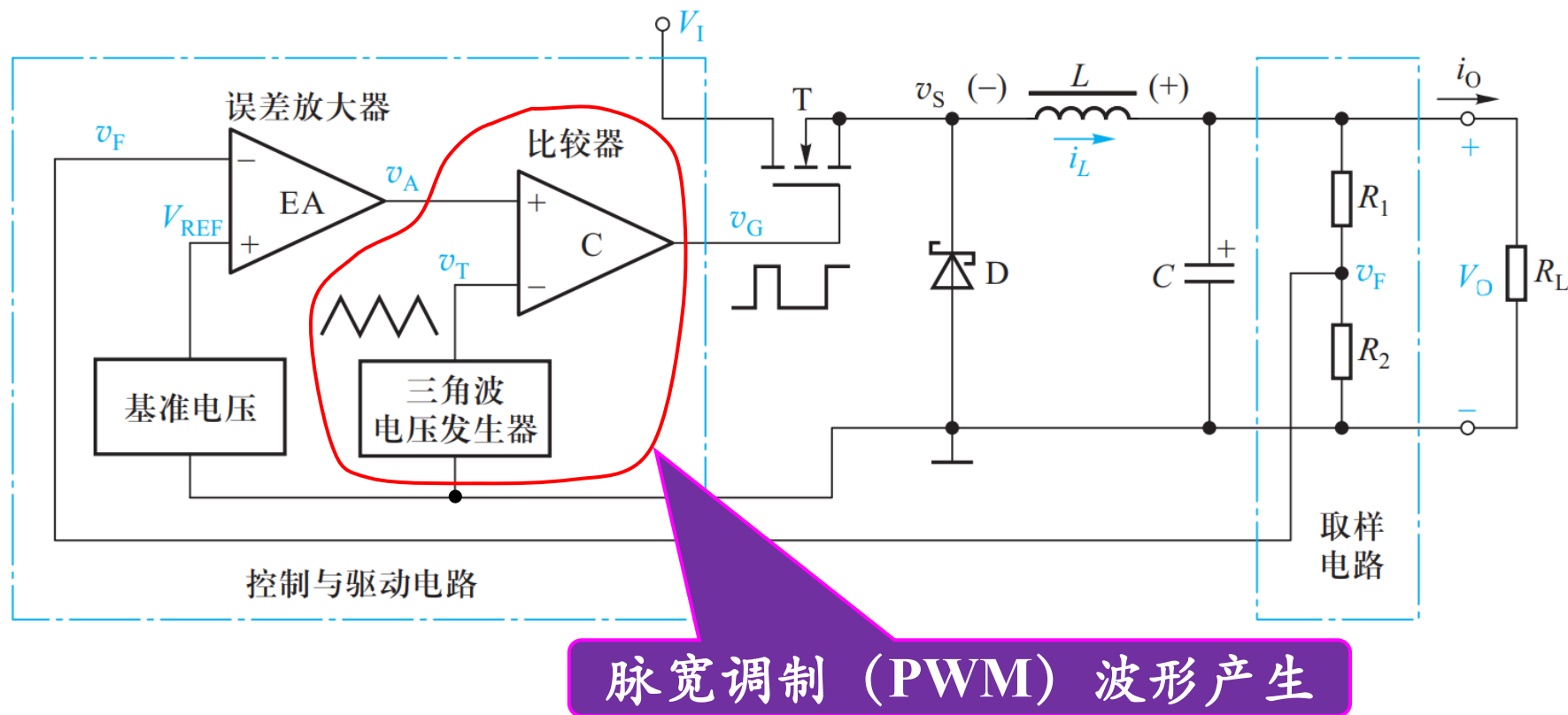
V_O 极性与 V_I 相反

$$V_O = -V_I \times \frac{q}{1-q}$$

11.3.1 无变压器的开关稳压电路

2. 稳压原理

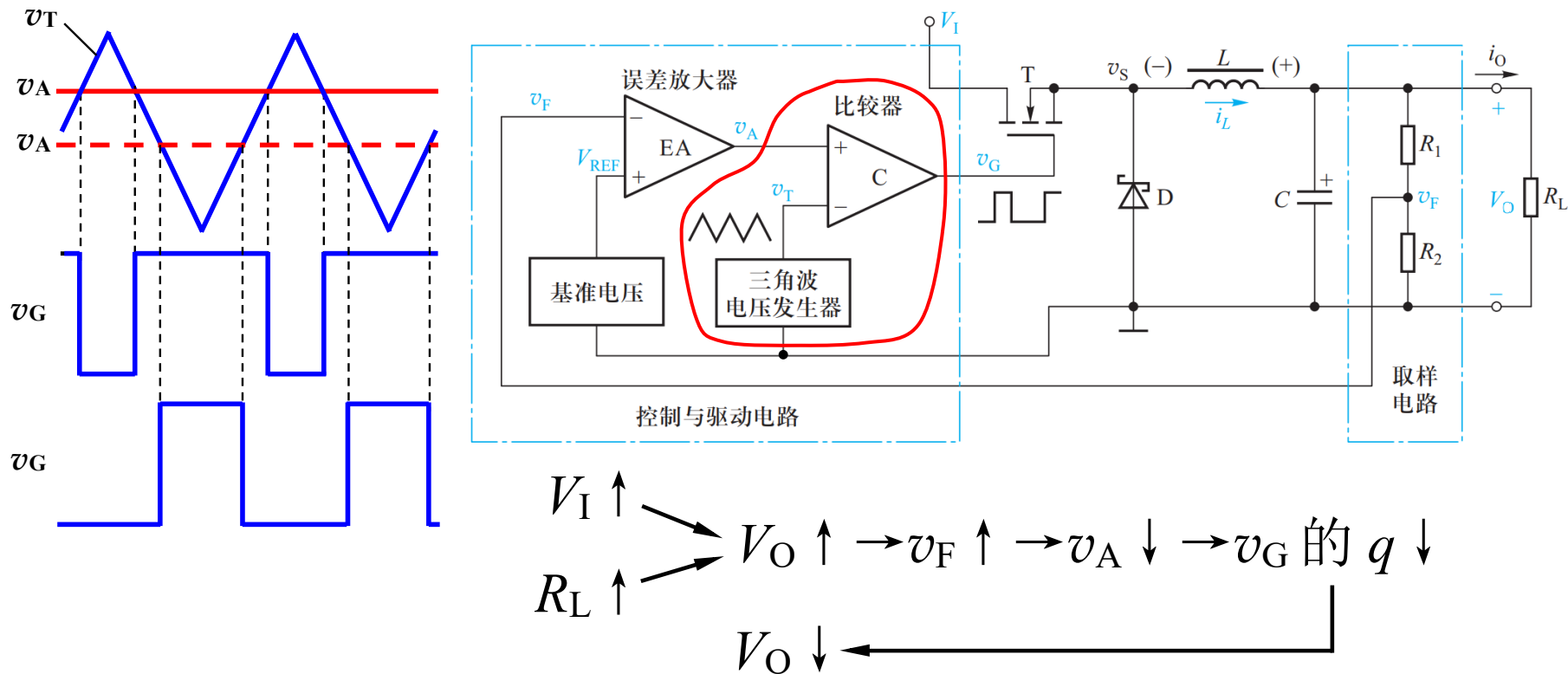
串联型（降压，Buck）



11.3.1 无变压器的开关稳压电路

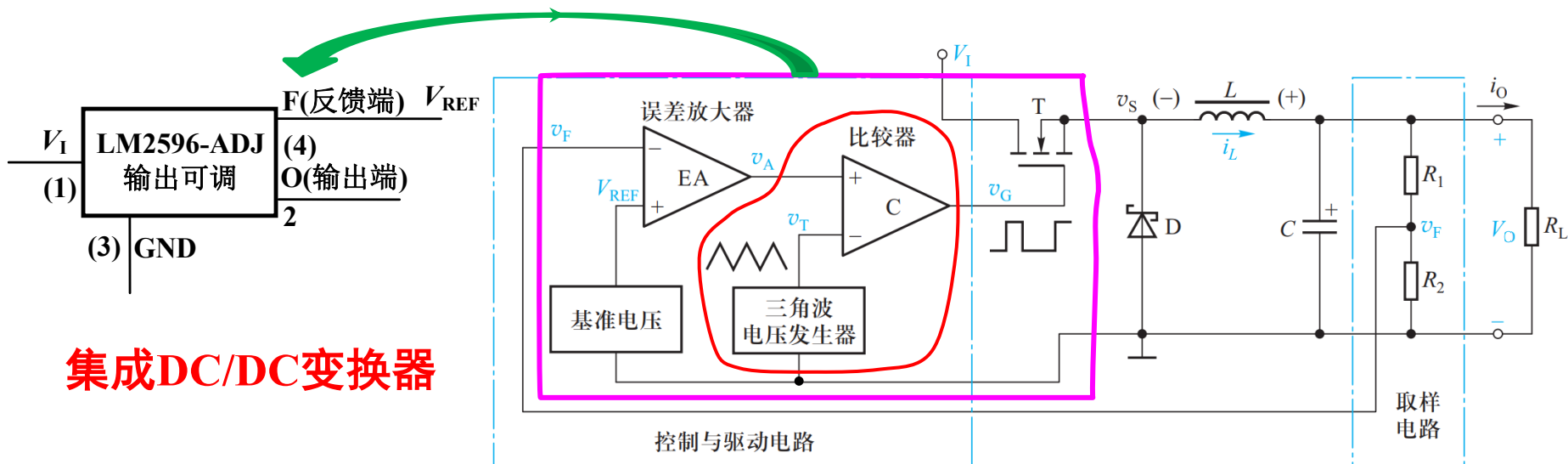
2. 稳压原理

串联型（降压，Buck）



11.3.1 无变压器的开关稳压电路

3. 集成开关稳压器及其应用举例



也有包括续流二极管、取样电路等在内的单片集成DC/DC变换器供选用。

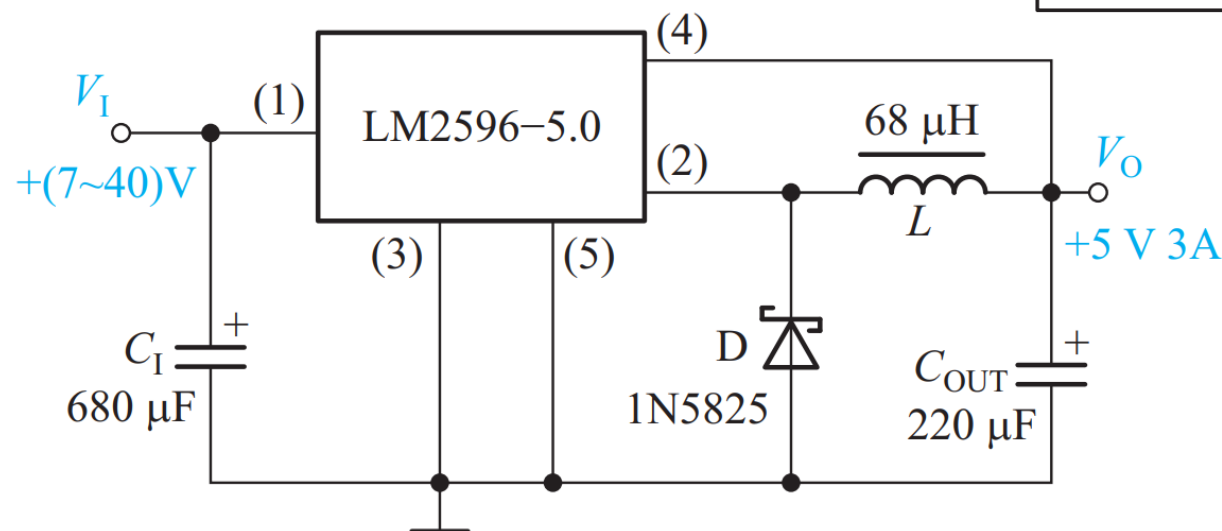
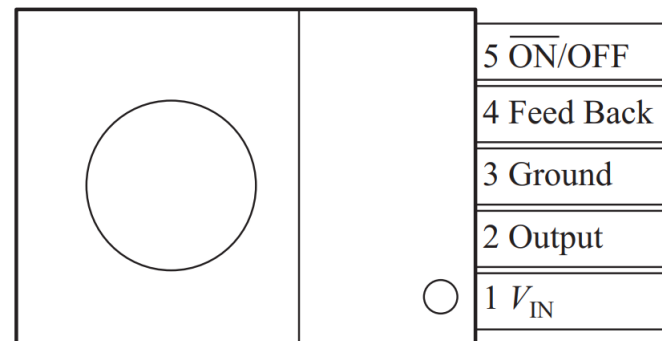
11.3.1 无变压器的开关稳压电路

3. 集成开关稳压器及其应用举例

(1) 固定输出降压型DC/DC变换器LM2596-5.0

输入范围+7.0V~+40V，5V输出

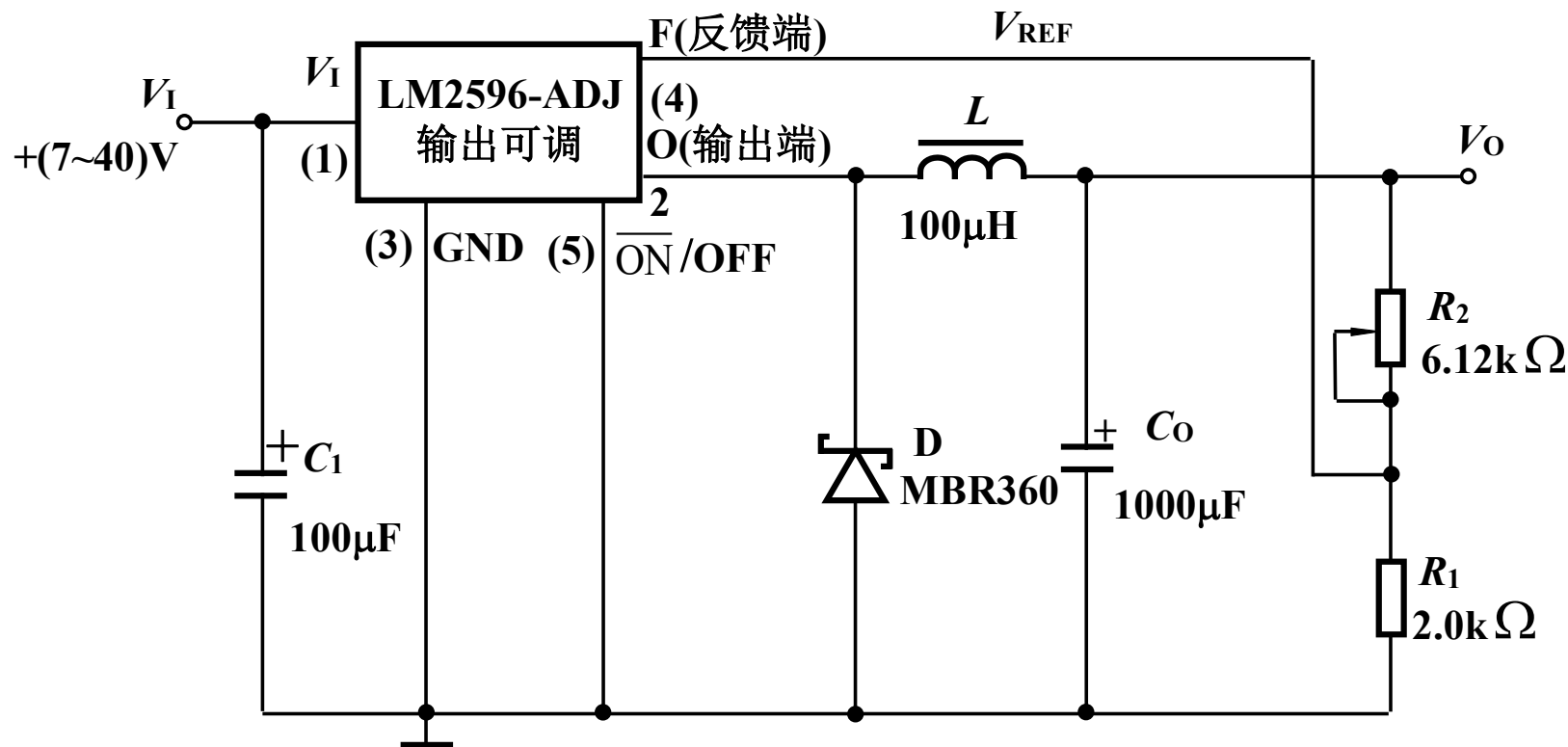
三角波振荡频率为150kHz



11.3.1 无变压器的开关稳压电路

3. 集成开关稳压器及其应用举例

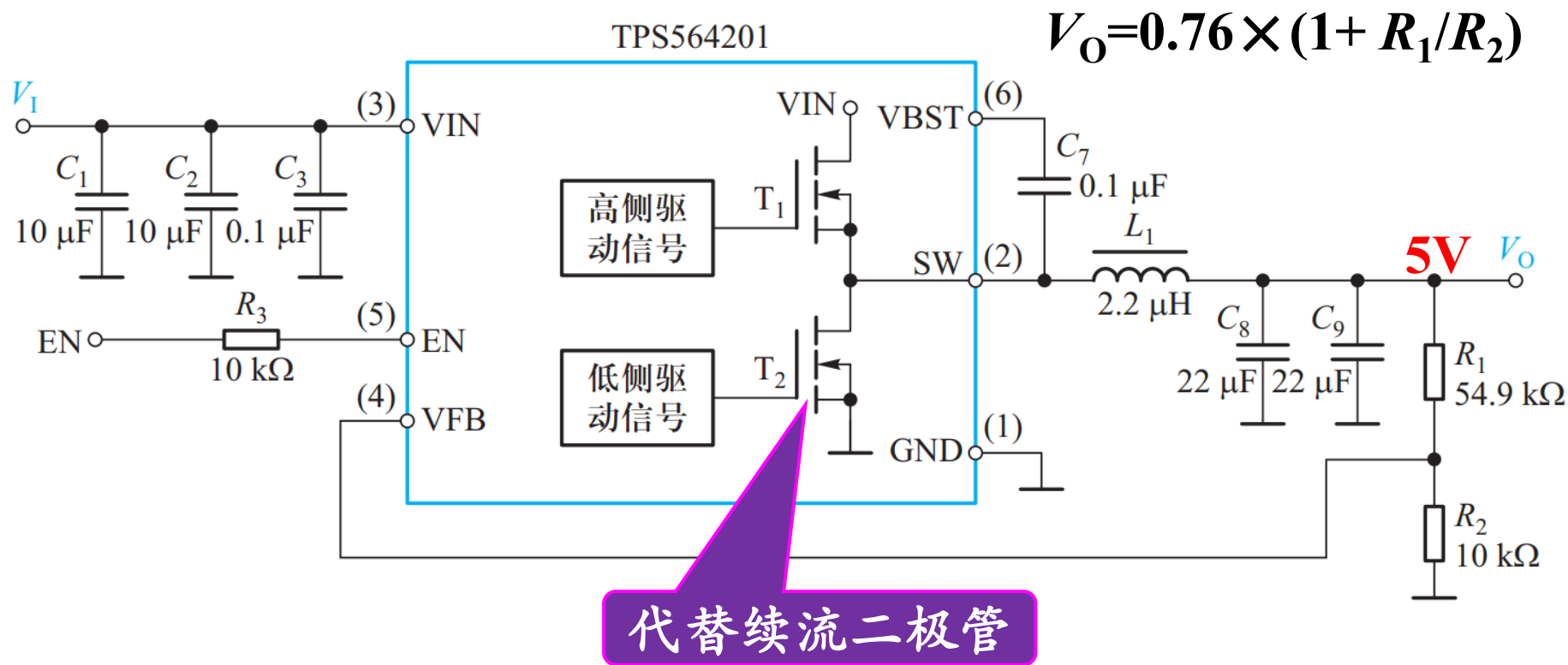
(2) 可调降压型DC/DC变换器 LM2576-ADJ



11.3.1 无变压器的开关稳压电路

3. 集成开关稳压器及其应用举例

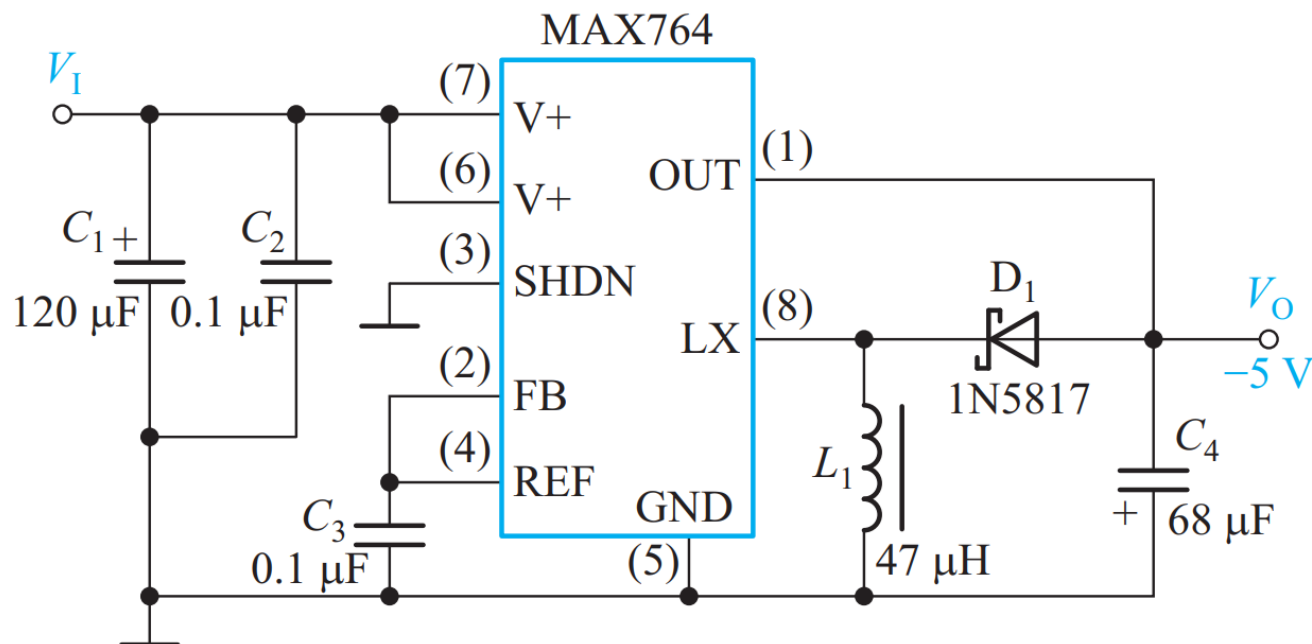
(2) 可调降压型DC/DC变换器 TPS564201



11.3.1 无变压器的开关稳压电路

3. 集成开关稳压器及其应用举例

(3) 极性反转型DC/DC变换器MAX764



11.3.2 带变压器的开关稳压电路

1. 基本电路及工作原理

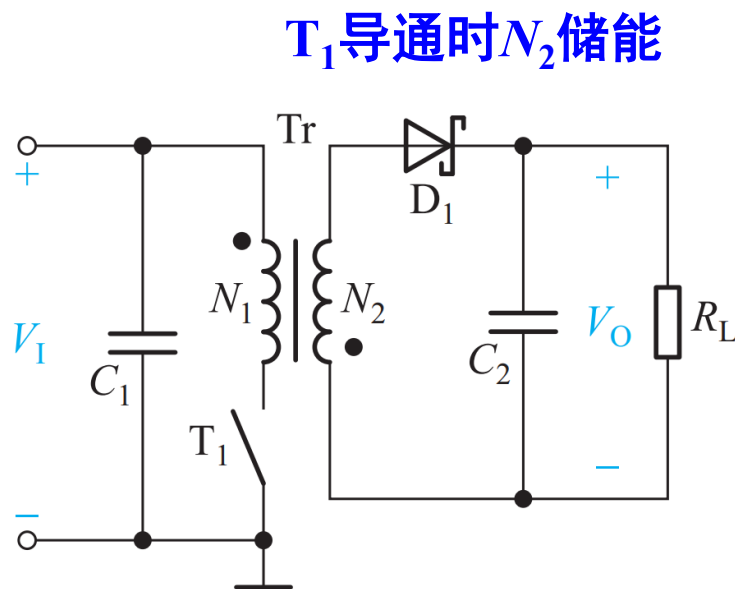
反激式

V_I : 高压直流

T_1 : 功率开关管

T_r : 高频变压器

D_1 : 续流二极管



$$V_O = V_I \cdot \frac{N_{\text{sec}} \cdot T_{\text{on}}}{N_{\text{pri}} \cdot T_{\text{off}}} = V_I \cdot \frac{N_{\text{sec}}}{N_{\text{pri}}} \cdot \frac{q}{1-q}$$

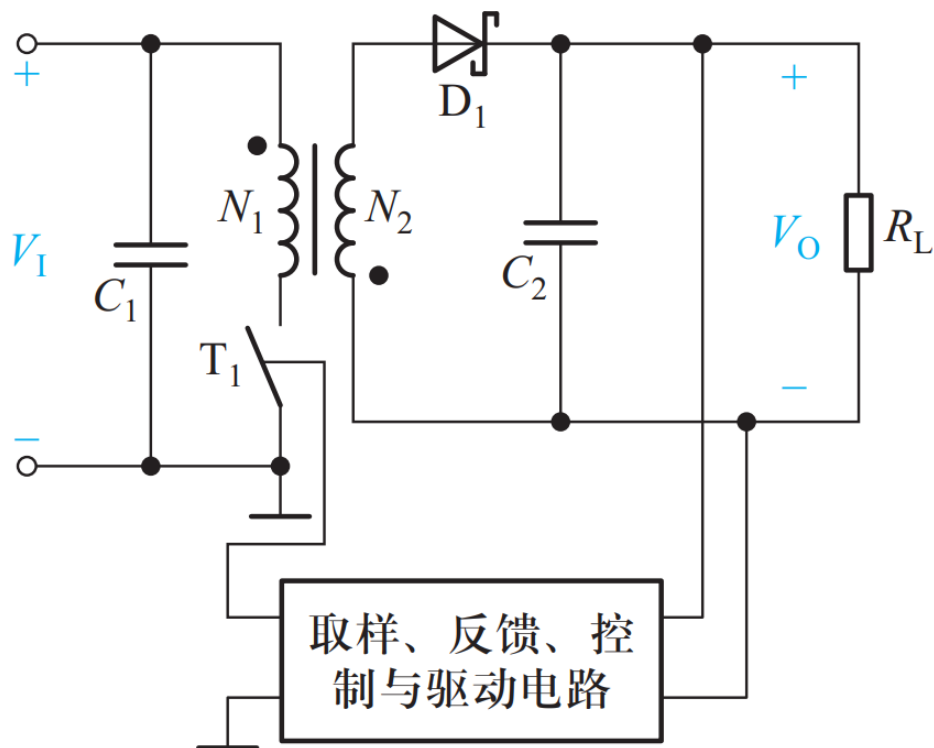
通过开关管 T_1 将高压直流变为高频方波电压，再通过高频变压器降压，然后滤波变为直流。效率高，体积小

11.3.2 带变压器的开关稳压电路

1. 基本电路及工作原理

稳压

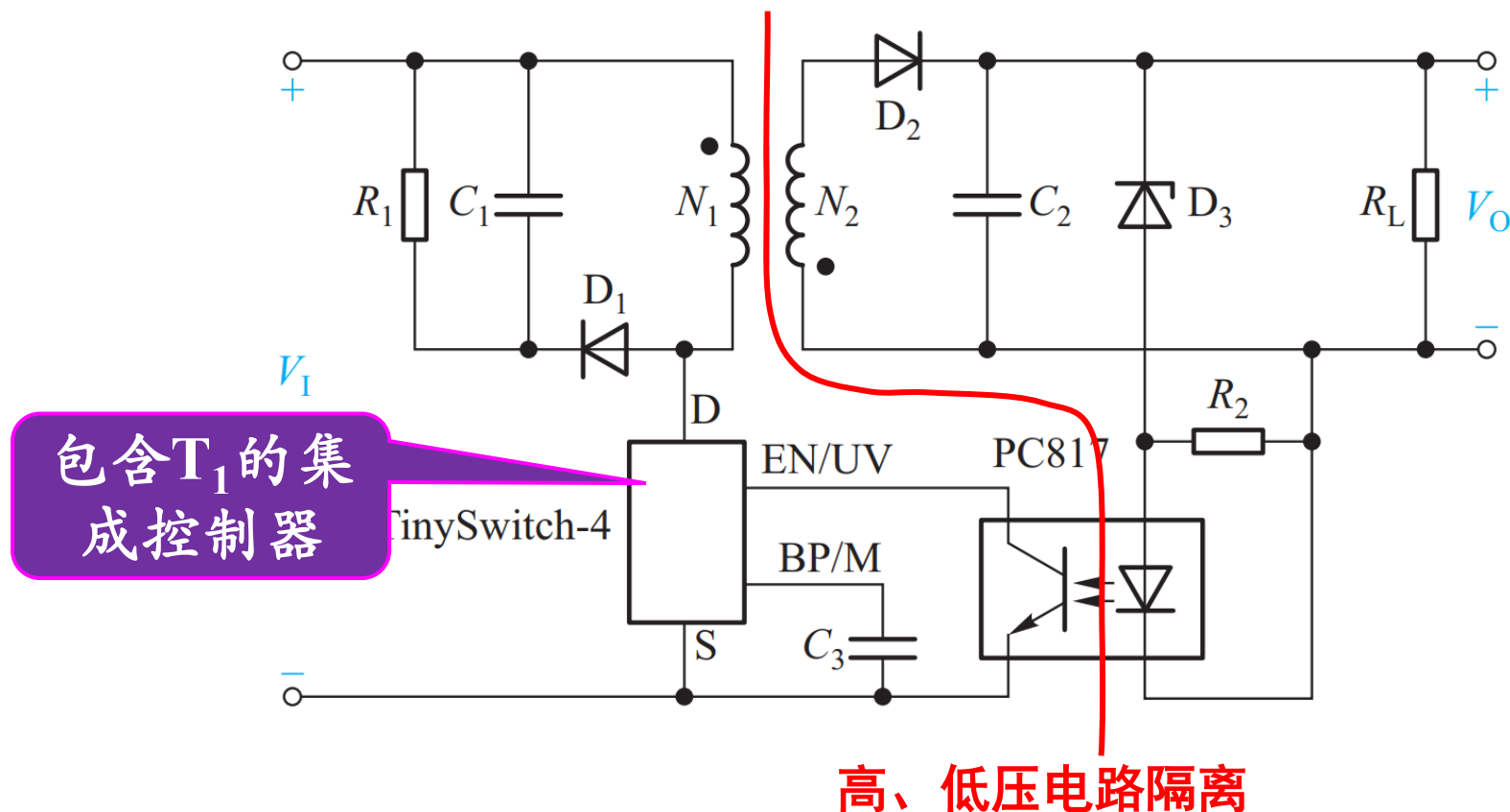
通过反馈控制实现
稳压，但需要隔离
电路。



11.3.2 带变压器的开关稳压电路

2. 集成控制器及开关稳压电源

含开关管的集成控制器应用



2. 集成控制器及开关稳压电源

